CHƯƠNG 3

KHẢO SÁT CÁC IC ĐẾM

3.1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Khảo sát các IC đếm BCD, đếm MOD và đếm nhị phân.
2. Thiết kế các mạch ứng dụng sử dụng IC đếm.

3.2 NHIỆM VỤ GIẢNG VIÊN

1. Kiểm tra mục 3.3 xem học viên đã làm chưa? Đánh dấu vào "√/×" vào phiếu đánh giá tương ướng với từng mục.
2. Hỏi nội dung bài mới để kiểm tra học sinh có đọc bài trước hay không? Đánh dấu vào "√/×" vào phiếu đánh giá của học viên được hỏi.
3. Trình bày mục đích bài thực hành, các nội dung trong bài thực hành, hướng dẫn học viên thực hiện trình tự thực hành, ôn tập lại kiến thức về mạch đếm đồng bộ và không đồng bộ, led 7 đoạn, bảng trạng thái, kí hiệu.
4. Thường xuyên đi quan sát học viên thực hiện.

3.3 NHIỆM VỤ HỌC VIÊN

Thực hiện đầy đủ các câu hỏi trong phần này và đọc bài trước khi đến lớp

1. Hãy cho biết mã nhị phân 4 bit ABCD? (điền vào bảng 3-1)
2. Hãy cho biết mã BCD? (điền vào bảng 3-2)
3. Hãy cho biết mã BCD của số 789?
4. Cho số BCD = 0111 1001 0100 có giá trị thập phân bằng bao nhiêu?
5. Cho số nhị phân = 0111 1001 0100 có giá trị thập phân bằng bao nhiêu?
6. Một bộ đếm nhị phân 10 bit thì dùng bao nhiêu Flip Flop? Số trạng thái đếm được là bao nhiêu? Số thập phân lớn nhất bằng bao nhiêu?

Bảng 3-1. *Mã nhị phân 4 bit.*

Thập phân	A	B	C	D

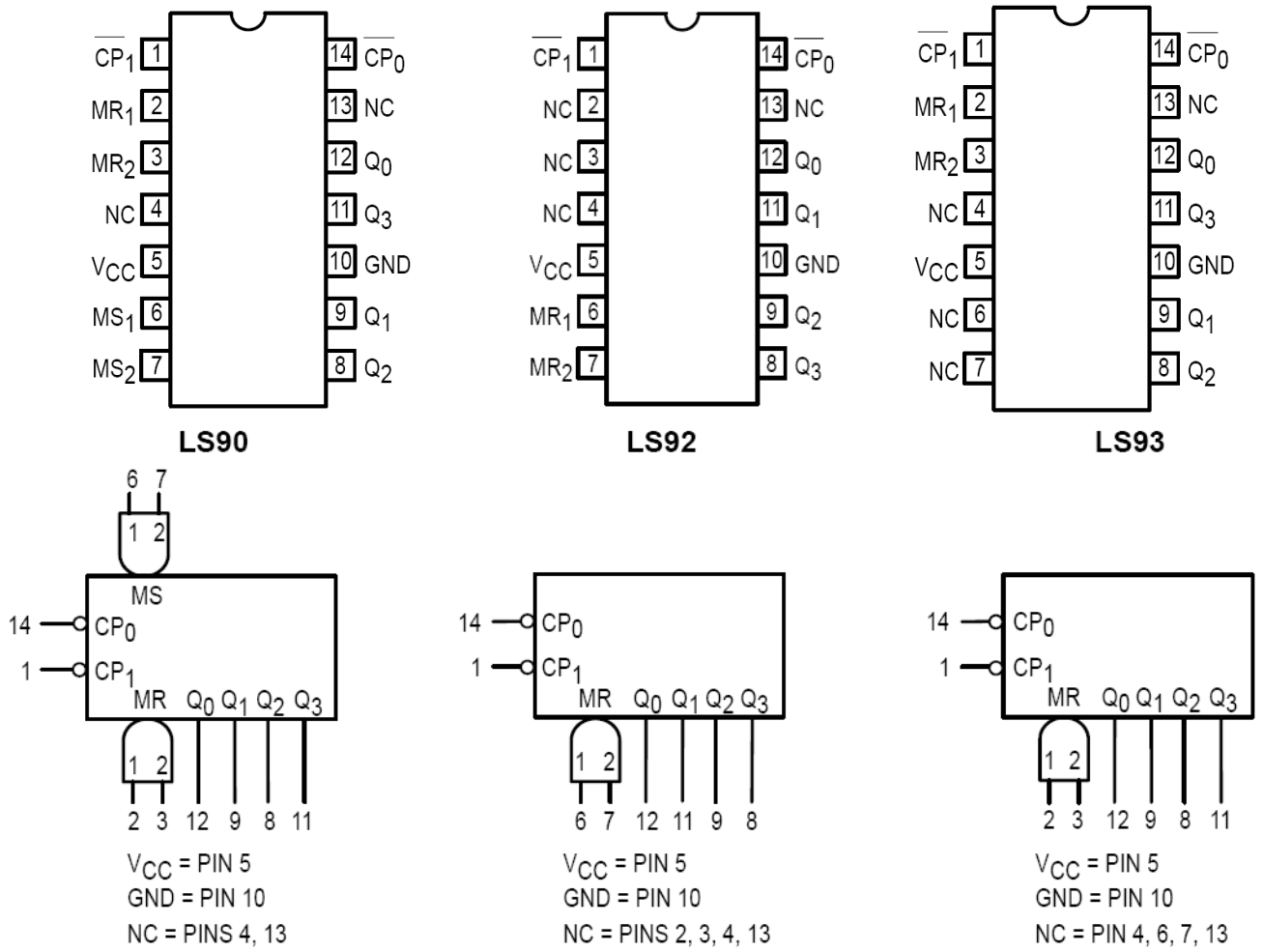
Bảng 3-2. *Mã BCD.*

Thập phân	A	B	C	D

3.4 KHẢO SÁT IC ĐẾM BCD 74LS90

3.4.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC 74LS90

- Hãy tra cứu datasheet để biết sơ đồ chân, bảng trạng thái, chức năng và các thông số của IC, sau đây là tóm tắt sơ đồ chân, sơ đồ logic và bảng trạng thái của IC:



Hình 3-1. Sơ đồ chân và sơ đồ kí hiệu của IC 74LS90, 74LS92 và 74LS93.

Bảng 3-3. *Các trạng thái của 74LS90.*

LS90
MODE SELECTION

RESET/SET INPUTS				OUTPUTS			
MR_1	MR_2	MS_1	MS_2	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
L	X	L	X	Count			
X	L	X	L	Count			
L	X	X	L	Count			
X	L	L	X	Count			

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Don't Care

Bảng 3-4. *Các trạng thái của 74LS92/93.*

LS92 AND LS93
MODE SELECTION

RESET INPUTS		OUTPUTS			
MR_1	MR_2	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
H	H	L	L	L	L
L	H	Count			
H	L	Count			
L	L	Count			

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Don't Care

- Trình tự đếm của các IC tương ứng:

Bảng 3-5. *74LS90.*

LS90
BCD COUNT SEQUENCE

COUNT	OUTPUT			
	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	H
9	H	L	L	H

NOTE: Output Q_0 is connected to Input CP_1 for BCD count.

Bảng 3-6. *74LS92.*

LS92
TRUTH TABLE

COUNT	OUTPUT			
	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	L	L	H
7	H	L	L	H
8	L	H	L	H
9	H	H	L	H
10	L	L	H	H
11	H	L	H	H

NOTE: Output Q_0 is connected to Input CP_1.

Bảng 3-7. *74LS93.*

LS93
TRUTH TABLE

COUNT	OUTPUT			
	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	H
9	H	L	L	H
10	L	H	L	H
11	H	H	L	H
12	L	L	H	H
13	H	L	H	H
14	L	H	H	H
15	H	H	H	H

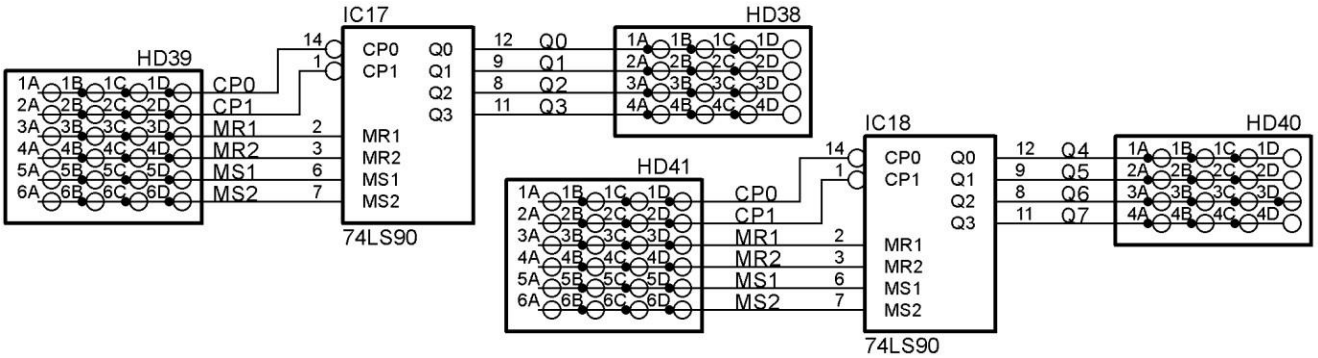
NOTE: Output Q_0 is connected to Input

- Hãy cho biết chú thích ở phần LS90 cho biết điều gì:
- *Hãy trả lời các câu hỏi sau;*

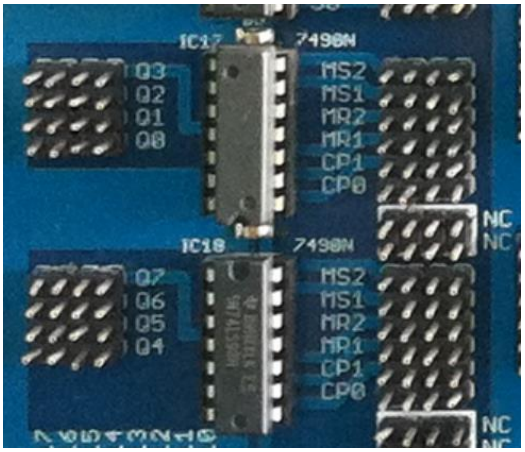
- IC 74LS90 có mấy ngõ vào reset: tác động mức logic nào:
- Hai ngõ vào MS1 và MS2 ở mức logic H thì trạng thái ngõ ra là số thập phân bao nhiêu:
- Chân cấp nguồn dương: Chân nối GND:
- Xung ck tác động cạnh gì:
- Trong IC 74LS90 có mấy mạch đếm: …….; mạch đếm bao nhiêu: …….
- Trong IC 74LS92 có mấy mạch đếm: …….; mạch đếm bao nhiêu: …….
- Trong IC 74LS93 có mấy mạch đếm: …….; mạch đếm bao nhiêu: …….

3.4.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC 74LS90 TRÊN BOARD MẠCH

- Có 2 IC 74LS90 gắn trên bộ thí nghiệm mang số thứ tự là IC17 và IC18, có sơ đồ kết nối giữa IC với các pin header với các tên như hình 3-2 và sơ đồ hình ảnh thực tế trên bo mạch như hình 3-3, nguồn IC đã được cung cấp.
- Do có 2 IC nên các ngõ ra của IC thứ 2 đặt tên từ Q4 đến Q7 để ghép thành 8 bit. Các ngõ vào độc lập.



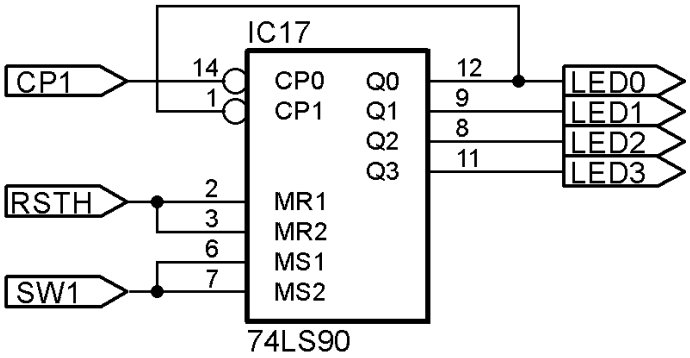
Hình 3-2. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra của 2 IC 74LS90.



Hình 3-3. Hình ảnh của 2 IC 74LS90 trên board mạch và tên các tín hiệu vào ra.

3.4.3 MẠCH ĐẾM MOD 10 (MẠCH ĐẾM BCD)

a. Kết nối mạch điện như hình 3-4, sử dụng IC17:



Hình 3-4. Mạch đếm BCD (hay mod 10) sử dụng IC 74LS90.

b. Kiểm tra hoạt động của mạch:

- Chuyển SW1 = 1 để kiểm tra trạng thái đặt trước số 9 = 1001, quan sát 4 led và điền vào bảng 6-8 với hàng set 9.
- Chuyển SW1 = 0 và nhấn và giữ nút RSTH để kiểm tra trạng thái reset của IC, quan sát 4 led và điền vào bảng 6-8 với hàng reset 0.
- Không nhấn RSTH để kiểm tra trạng thái đếm BCD, quan sát 4 led cả chu kỳ đếm đầy đủ và điền vào bảng 6-8.

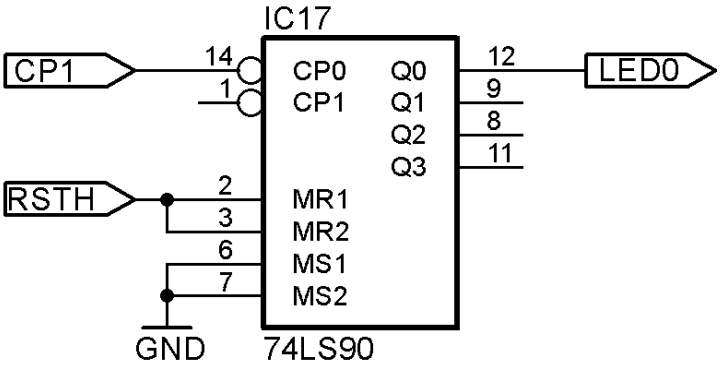
Bảng 3-8. *Kết quả mạch đếm mod 10.*

	Ngõ vào		Ngõ ra			
TT	RSTH	SW1	Q3	Q2	Q1	Q0
Set 9	x	1				
Reset 0	1	0				
Đếm 0	0	0				
Đếm 1	0	0				
Đếm 2	0	0				
Đếm 3	0	0				
Đếm 4	0	0				
Đếm 5	0	0				
Đếm 6	0	0				
Đếm 7	0	0				
Đếm 8	0	0				
Đếm 9	0	0				
Đếm 0	0	0				

3.4.4 MẠCH ĐẾM MOD 2 (CÒN GỌI LÀ MẠCH CHIA 2)

IC 74LS90 có 2 bộ đếm, đếm 2 và đếm 5. Phần này thực hành sử dụng mạch đếm 2 của IC.

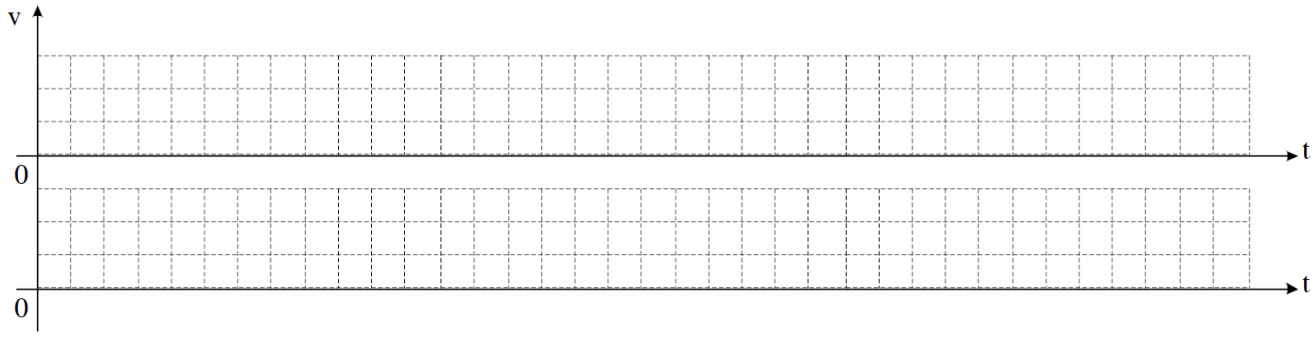
a. Hãy kết nối mạch điện như hình 3-5:



Hình 3-5. Mạch đếm mod 2 sử dụng IC 74LS90.

b. Kiểm tra hoạt động của mạch:

- Quan sát xung CP1 và ngõ ra Q0 (Led1) rồi vẽ dạng sóng CP1 và Q0:

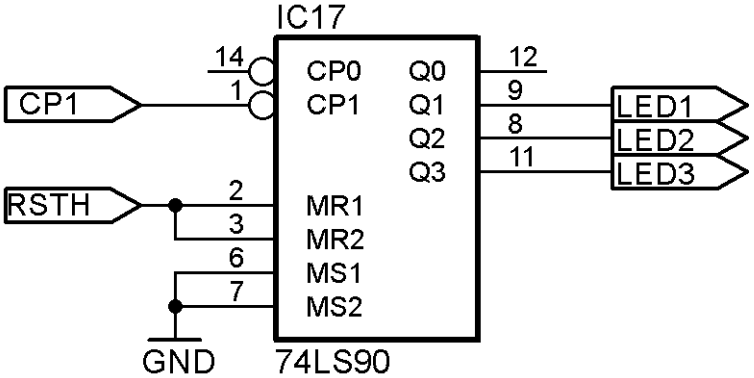


Hình 3-6. Dạng sóng vào ra.

3.4.5 MẠCH ĐẾM MOD 5 (MẠCH CHIA 5)

IC 74LS90 có 2 bộ đếm, đếm 2 và đếm 5. Phần này thực hành sử dụng mạch đếm 5 của IC.

a. Hãy kết nối như mạch hình 3-7:



Hình 3-7. Mạch đếm mod 5 sử dụng IC 74LS90.

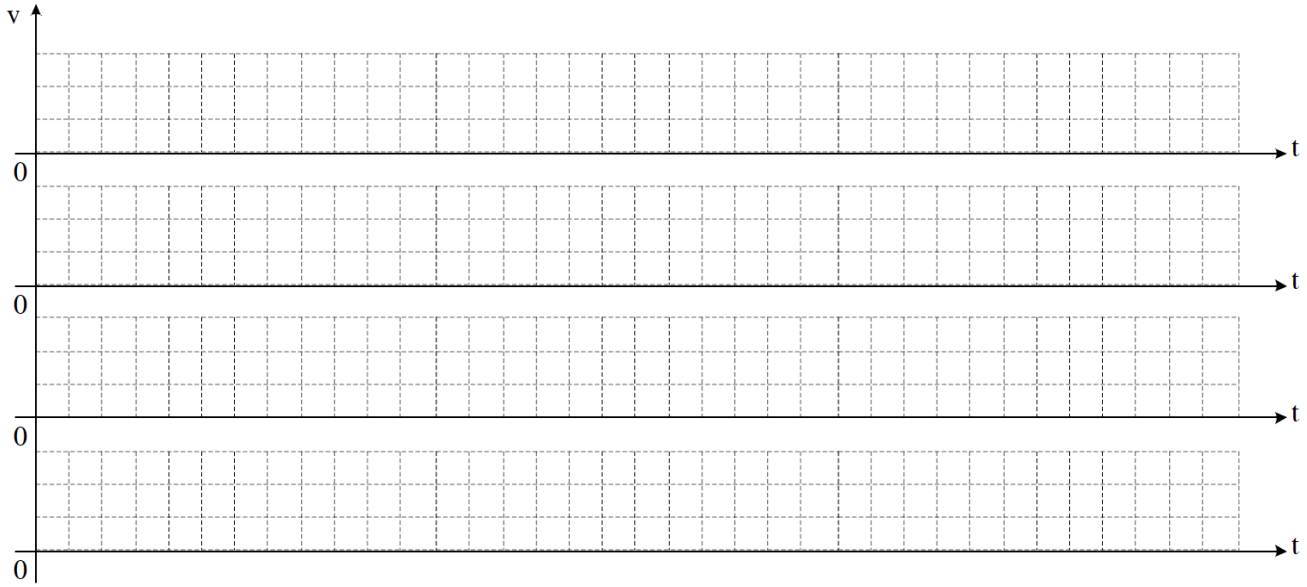
b. Kiểm tra hoạt động của mạch:

- Hãy nhấn nút RSTH và quan sát các ngõ ra.
- Quan sát ngõ vào xung CP1 và ngõ ra Q3 Q2 Q1 điền vào bảng 3-9.

Bảng 3-9. *Kết quả mạch đếm mod 5.*

Đếm	OUTPUTS			
CP1		Q_3	Q_2	Q_1
0				
1				
2				
3				
4				
5				

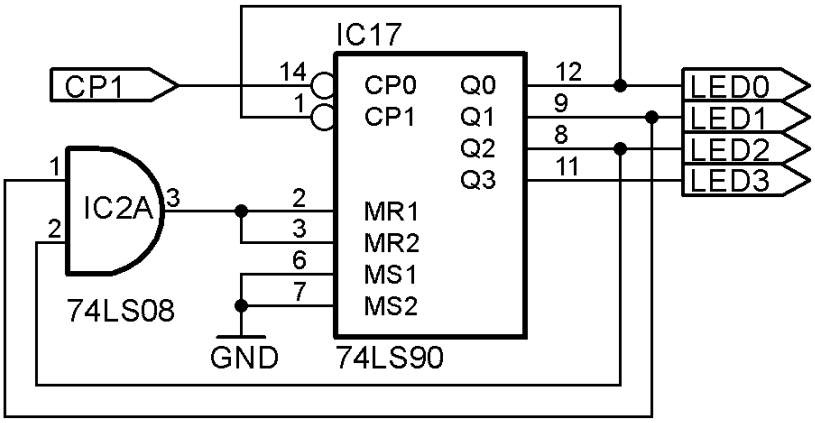
c. Vẽ dạng sóng CP1 và các ngõ ra:



Hình 3-8. Dạng sóng vào ra.

3.4.6 MẠCH ĐẾM MOD 6 SỬ DỤNG IC 74LS90 VÀ IC 74LS08

a. Hãy kết nối như mạch hình 3-9: sử dụng IC17 và IC2.



Hình 3-9. Mạch đếm mod 6 sử dụng IC 74LS90 và 74LS08.

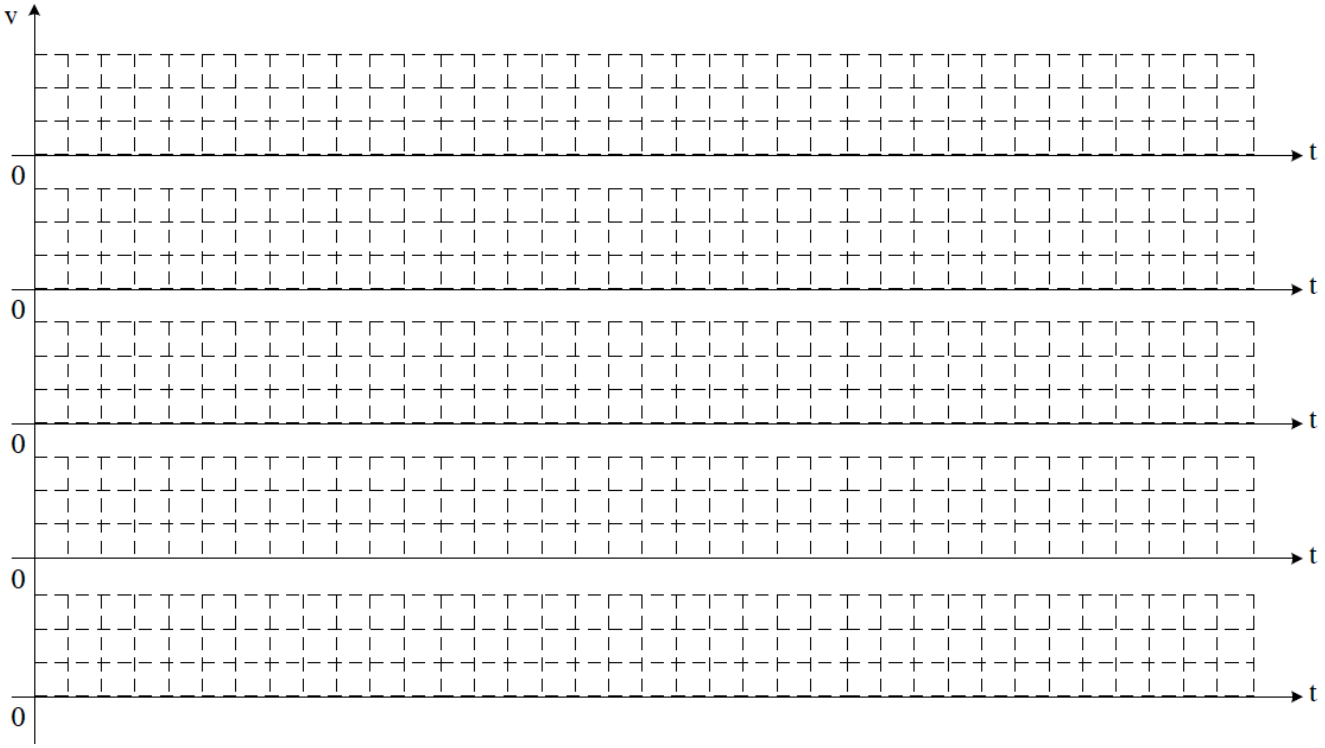
b. Kiểm tra hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và ngõ ra $Q_3Q_2Q_1Q_0$ điền vào bảng 3-10.

Bảng 3-10. *Kết quả mạch đếm mod 6 – có dùng cổng AND.*

Đếm	OUTPUTS			
CP1	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- Vẽ dạng sóng CP1 và các ngõ ra vào hình 3-10:

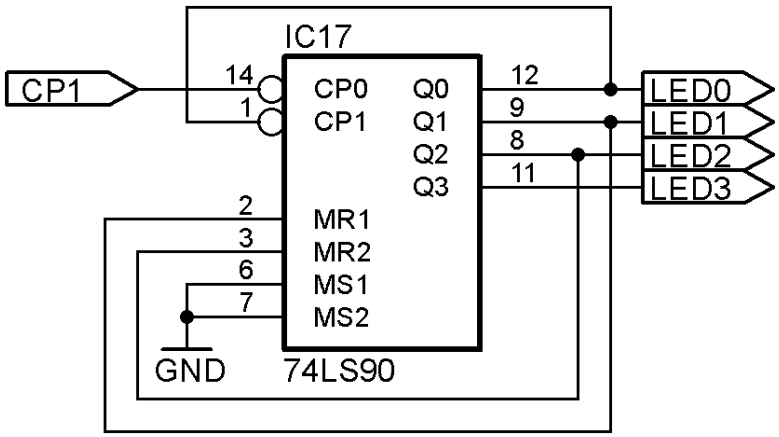


Hình 3-10. Dạng sóng vào ra mạch đếm mod 6 dùng cổng AND.

c. Hãy giải thích hoạt động của mạch:

3.4.7 MẠCH ĐẾM MOD 6 CHỈ SỬ DỤNG IC 74LS90

a. Hãy kết nối mạch điện như hình 3-11:



Hình 3-11. Mạch đếm mod 6 chỉ sử dụng IC 74LS90.

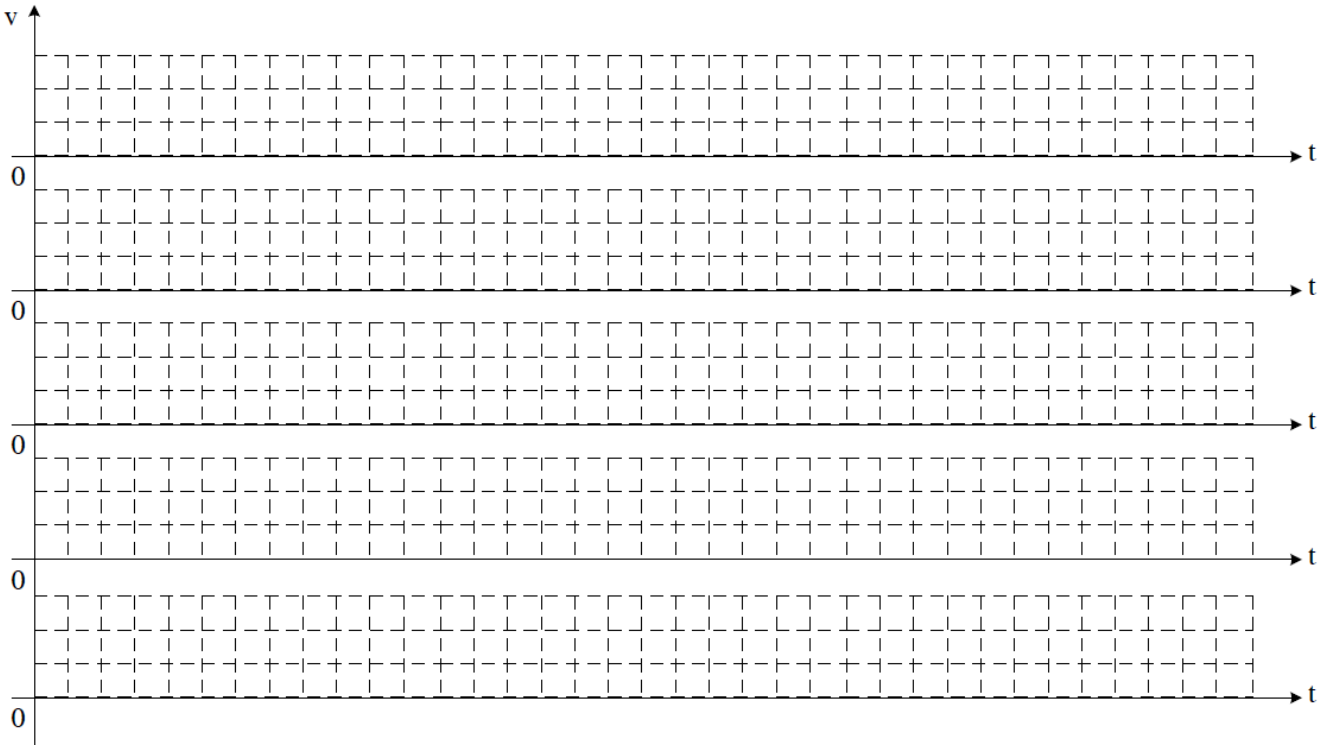
b. Kiểm tra hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và ngõ ra $Q_3Q_2Q_1Q_0$ điền vào bảng 3-11.

Bảng 3-11. *Kết quả mạch đếm mod 6.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- Vẽ dạng sóng CP1 và các ngõ ra vào hình 3-12:

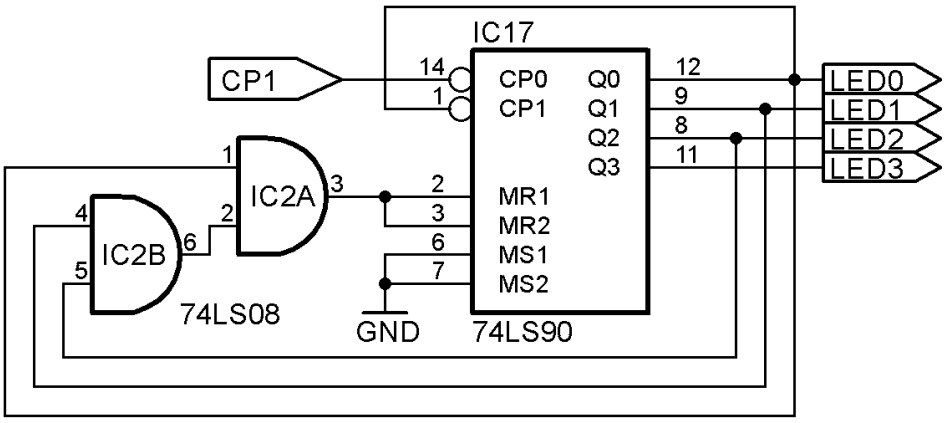


Hình 3-12. Dạng sóng vào ra mạch đếm mod 6 không dùng cổng AND.

c. Giải thích hoạt động của mạch:

3.4.8 MẠCH ĐẾM MOD 7 SỬ DỤNG IC 74LS90 VÀ CÁC CỔNG LOGIC

a. Hãy kết nối mạch điện như hình 3-13: sử dụng IC17 và IC2.



Hình 6-13. Mạch đếm mod 7 sử dụng IC 74LS90 và IC 74LS08.

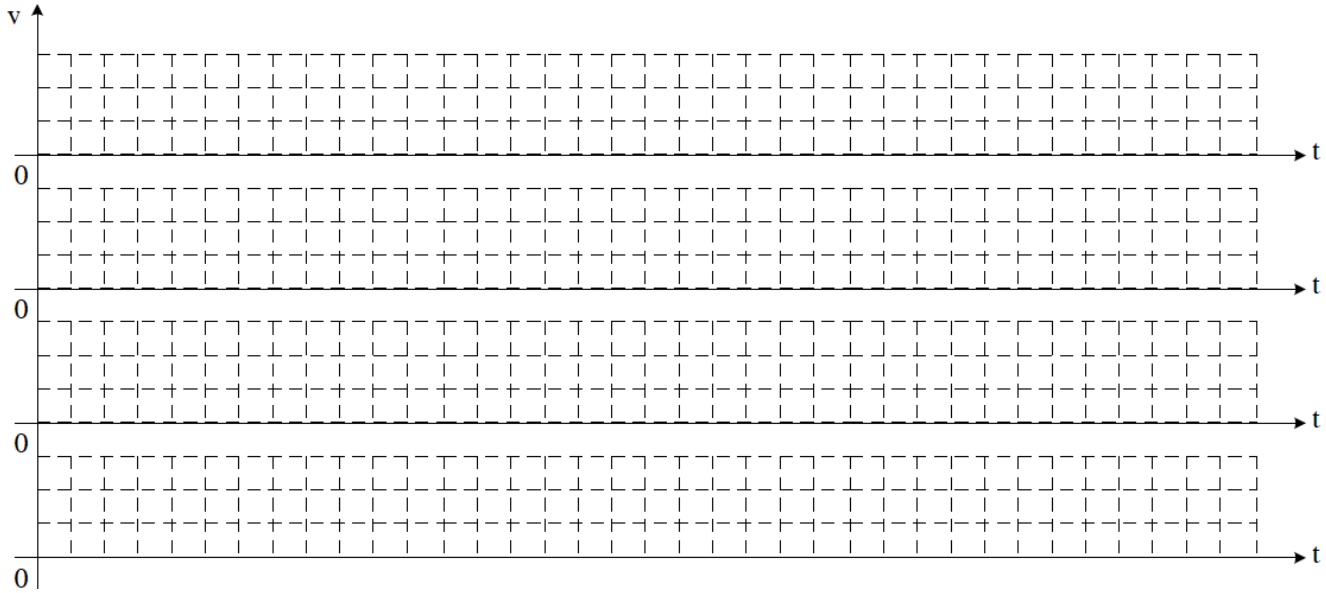
b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và ngõ ra $Q_3Q_2Q_1Q_0$ điền vào bảng 3-12.

Bảng 3-12. *Kết quả mạch đếm mod 7 dùng 2 cổng AND.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- Vẽ dạng sóng CP1 và các ngõ ra vào hình 3-14:

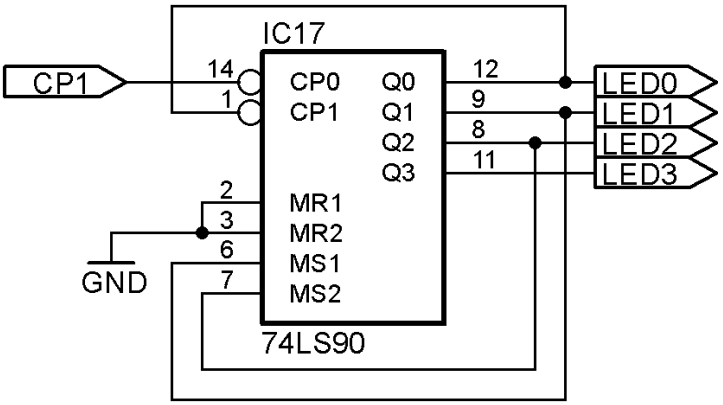


Hình 3-14. Dạng sóng vào ra mạch đếm mod 7 dùng cổng AND.

c. Hãy giải thích nguyên lý làm việc của mạch:

3.4.9 MẠCH CHIA 7 SỬ DỤNG IC 74LS90

a. Hãy kết nối mạch điện như hình 3-15:



Hình 3-15. Mạch chia 7 chỉ sử dụng IC 74LS90.

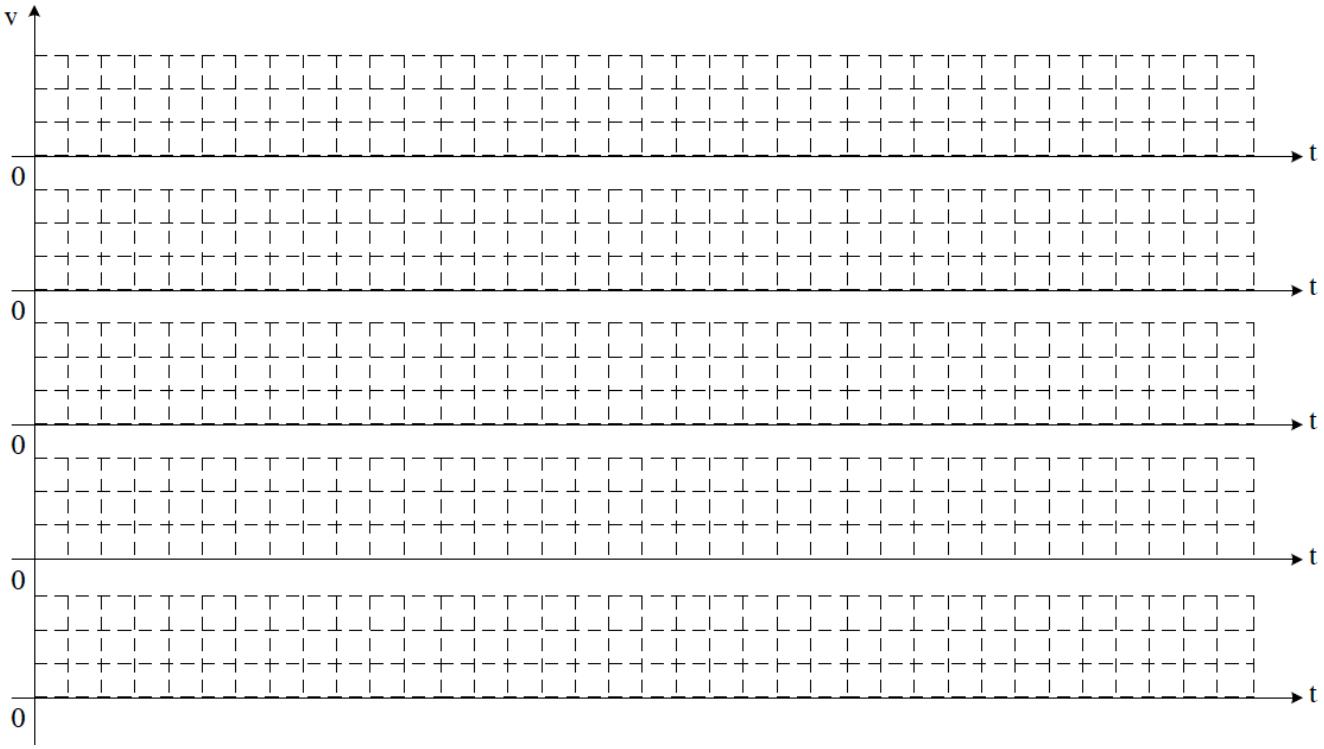
b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và ngõ ra $Q_3Q_2Q_1Q_0$ điền vào bảng 3-13.

Bảng 3-13. *Kết quả mạch chia 7.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- Vẽ dạng sóng CP1 và các ngõ ra vào hình 3-16:



Hình 3-16. Dạng sóng vào ra mạch chia 7.

c. Hãy giải thích nguyên lý làm việc của mạch:

3.4.10 MẠCH ĐẾM 8 VÀ 9 SỬ DỤNG IC 74LS90 VÀ CỔNG LOGIC

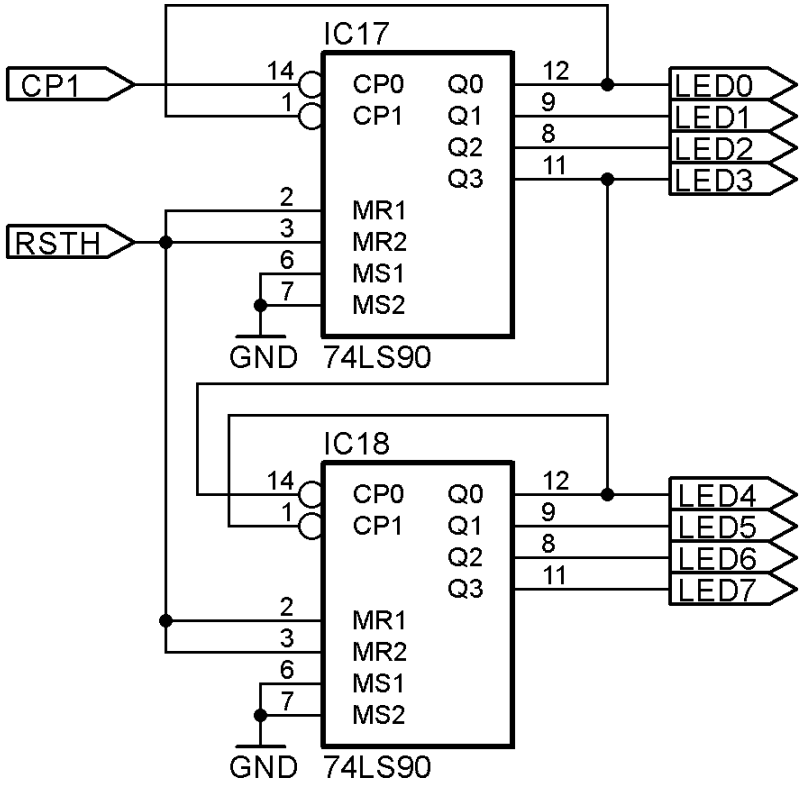
Sinh viên hãy tự thực hiện theo đúng trình tự trên:

3.4.11 MẠCH ĐẾM BCD TỪ 00 ĐẾN 99 (0000_0000 ĐẾN 1001_1001)

a. Hãy kết nối 2 IC đếm 74LS90 như hình 3-17.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy cho biết IC nào đếm hàng đơn vị và đếm hàng chục:
- Quan sát ngõ vào xung CP1 và 8 ngõ ra Led8 ÷ Led1 rồi điền vào bảng 3-14.



Hình 3-17. Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 sử dụng 2 IC 74LS90.

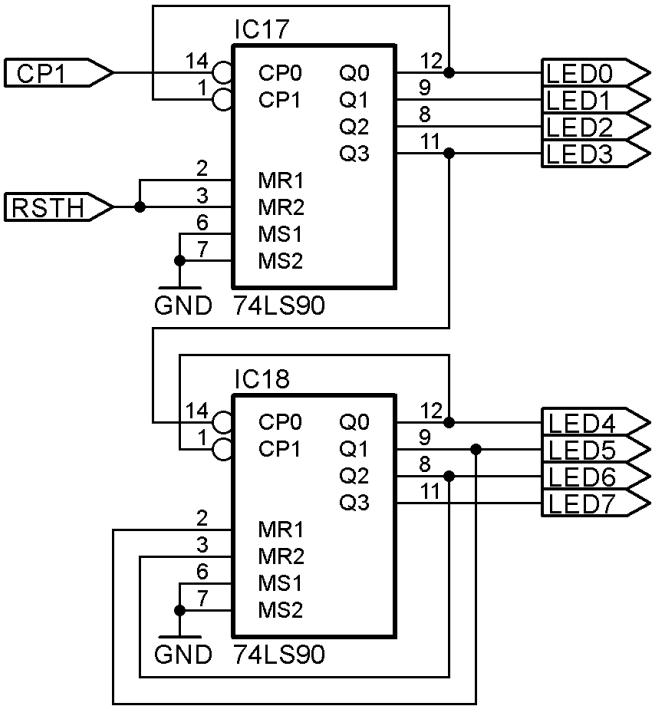
Bảng 3-14. *Kết quả mạch đếm từ 00 đến 99.*

CP1	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0		CP1	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0

c. Hãy giải thích nguyên lý làm việc của mạch:

3.4.12 MẠCH ĐẾM BCD TỪ 00 ĐẾN 59 (0000_0000 ĐẾN 0101_1001)

a. Hãy kết nối 2 IC đếm 74LS90 như hình 3-18:



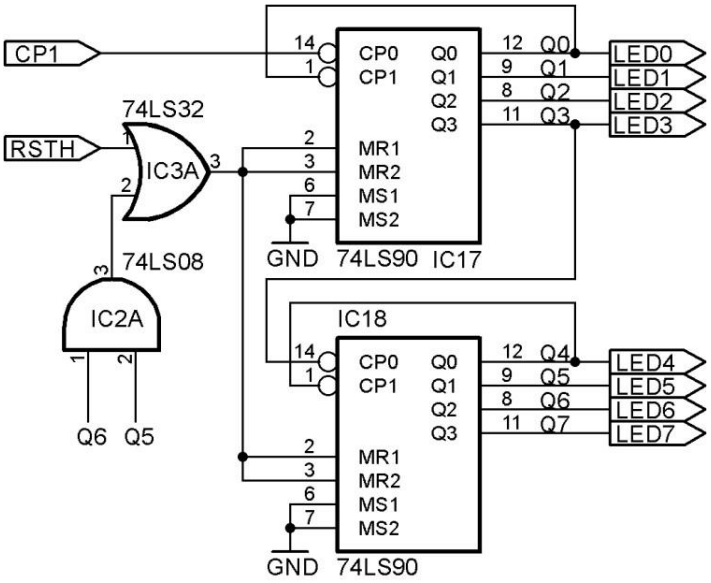
Hình 3-18. Mạch đếm BCD từ 00 đến 59 sử dụng 2 IC 74LS90.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy cho biết IC nào đếm hàng đơn vị và đếm hàng chục:
- Hãy quan sát kết quả đếm.

c. Giải thích mạch:

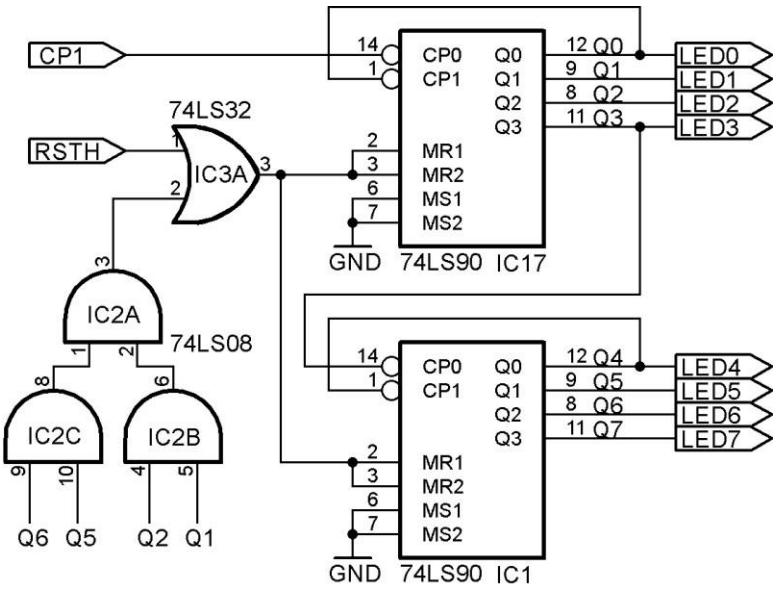
- Giải thích: mạch đếm BCD từ 00 đến 59 tương ứng với số BCD từ 0000_0000 đến 0101_1001, ta sử dụng trạng thái thứ 60 tương ứng với 0110 0000 làm trạng thái reset. Với trạng thái này thì IC đếm hàng đơn vị tự reset và ta chỉ cần reset IC đếm hàng chục. Để reset IC đếm hàng chục ta dùng 2 trạng thái 11 của Q_3Q_2 (led7 led6) kết nối với 2 chân reset 2 và 3 của IC đếm hàng chục.
- Trong mạch đếm hình 3-18 thì ta không thể reset được, nếu muốn reset thì ta phải kết nối mạch như hình 3-19.



Hình 3-19. Mạch đếm BCD từ 00 đến 59 sử dụng 2 IC 74LS90, có thể reset được.

3.4.13 MẠCH ĐẾM BCD TỪ 00 ĐẾN 65 (0000_0000 ĐẾN 0110_0101)

a. Hãy kết nối 2 IC đếm 74LS90 như hình 3-20:



Hình 3-20. Mạch đếm BCD từ 00 đến 65 sử dụng 2 IC 74LS90 và cổng logic.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy quan sát kết quả đếm.

c. Giải thích mạch:

- Giải thích: mạch đếm BCD từ 00 đến 65 tương ứng với số BCD từ 0000_0000 đến 0110_0101, ta sử dụng trạng thái thứ 66 tương ứng với 110 làm trạng thái reset. Với trạng thái này thì IC ta phải dùng thêm cổng logic là cổng AND để and 4 trạng thái bằng 1 rồi điều khiển reset của cả 2 IC đếm.

3.4.14 SINH VIÊN HÃY THỰC HIỆN MẠCH ĐẾM MOD 70, 75, 80.

Hãy viết phương trình mạch reset và vẽ mạch.

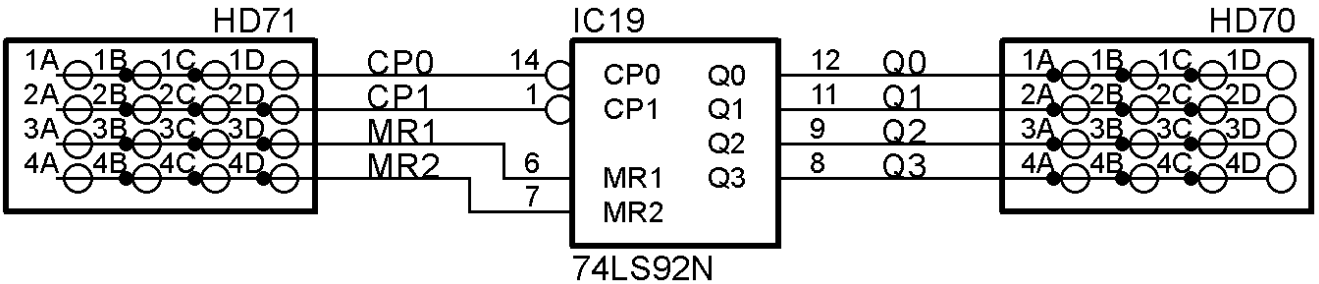
3.5 KHẢO SÁT IC ĐẾM 74LS92

3.5.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC GIẢI MÃ 74LS92

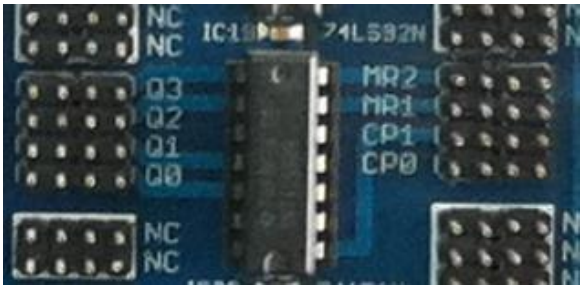
- Sơ đồ chân, bảng trạng thái và trình tự đếm đã thực hiện ở phần khảo sát IC 74LS90.

3.5.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC 74LS92 TRÊN BOARD MẠCH

- Có 1 IC 74LS92 gắn trên bộ thí nghiệm mang số thứ tự là IC19, có sơ đồ kết nối với các tên như hình 3-21 và nguồn IC đã được cung cấp.
- Sơ đồ bố trí IC trên board thí nghiệm như hình 3-22.



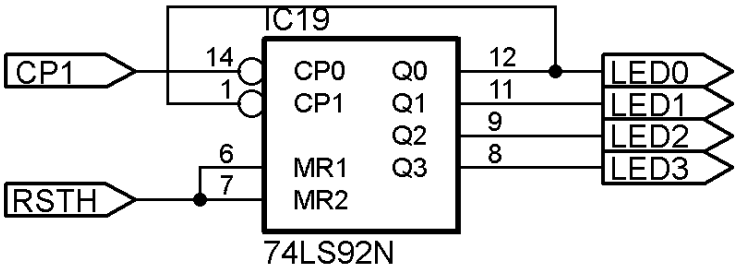
Hình 3-21. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra của IC 74LS92.



Hình 3-22. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra của IC 74LS92.

3.5.3 MẠCH ĐẾM MOD 12 SỬ DỤNG 74LS92

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-23:



Hình 3-23. Mạch đếm mod 12 sử dụng IC 74LS92.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

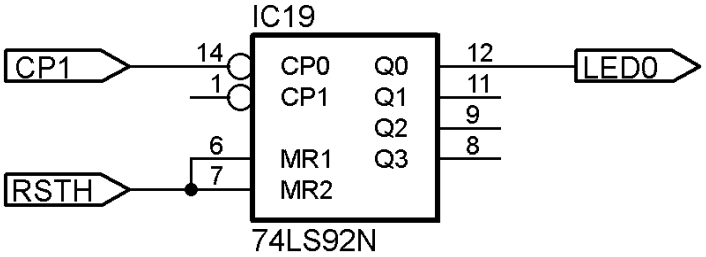
- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-15.

Bảng 3-15. *Kết quả mạch đếm của IC 74LS92.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

3.5.4 MẠCH ĐẾM MOD 2 SỬ DỤNG 74LS92

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-24:



Hình 3-24. Mạch đếm MOD 2 sử dụng IC 74LS92.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

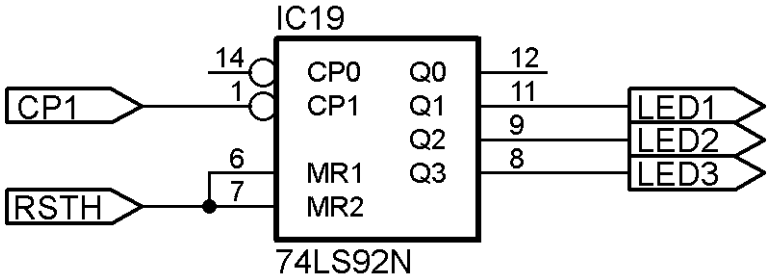
- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-16.

Bảng 3-16. *Kết quả mạch đếm mod 2 của IC 74LS92.*

Đếm	OUTPUTS			
				Q_0
0				
1				
2				

3.5.5 MẠCH ĐẾM MOD 6 SỬ DỤNG 74LS92

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-25:



Hình 3-25. Mạch đếm MOD 6 sử dụng IC 74LS92.

b. Quan sát kết quả:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-17.

Bảng 3-17. *Kết quả mạch đếm mod 6 của IC 74LS92.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

3.5.6 HÃY THIẾT KẾ MẠCH CHIA 7 SỬ DỤNG 74LS92

♦ Hãy vẽ sơ đồ mạch và trình tự đếm, có thể sử dụng thêm cổng logic.

3.5.7 HÃY THIẾT KẾ MẠCH CHIA 8 SỬ DỤNG 74LS92

♦ Hãy vẽ sơ đồ mạch và trình tự đếm, có thể sử dụng thêm cổng logic.

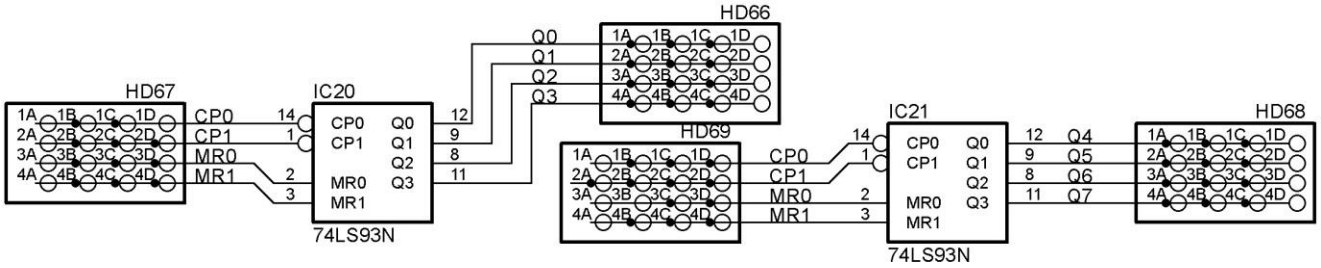
3.6 KHẢO SÁT IC ĐẾM NHỊ PHÂN 4 BIT 74LS93

3.6.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC GIẢI MÃ 74LS93

♦ Sơ đồ chân, bảng trạng thái và trình tự đếm đã thực hiện ở phần khảo sát IC 74LS90.

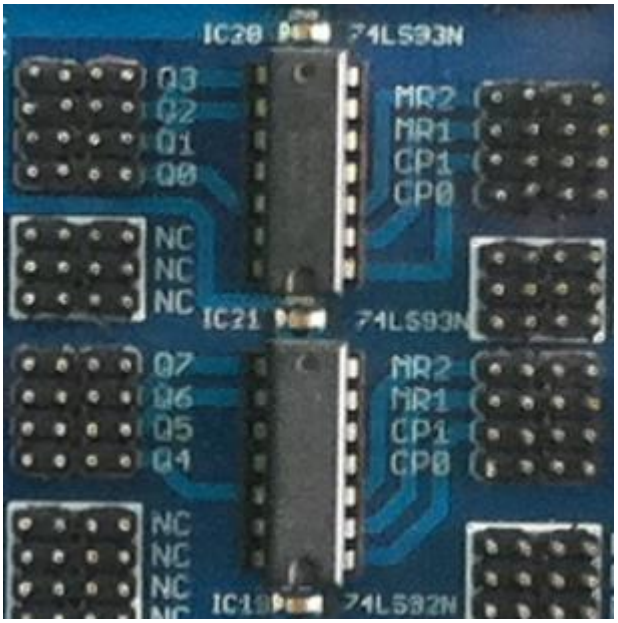
3.6.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC 74LS93 TRÊN BO MẠCH

♦ Có 2 IC 74LS93 gắn trên bộ thí nghiệm mang số thứ tự là IC20 và IC21, có sơ đồ kết nối với các tên như hình 3-26, nguồn IC đã được cung cấp.



Hình 3-26. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra của IC 74LS93.

- Sơ đồ bố trí IC trên board thí nghiệm như hình 3-27.

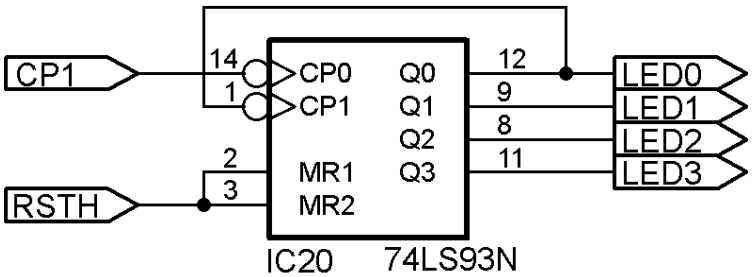


Hình 3-27. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra của IC 74LS93.

- Do có 2 IC nên các ngõ ra của IC thứ 2 đặt tên từ Q4 đến Q7 để ghép thành 8 bit.

3.6.3 MẠCH ĐẾM MOD 16 SỬ DỤNG 74LS93

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-28:



Hình 3-28. Mạch đếm nhị phân 4 bit sử dụng IC 74LS93.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-18.

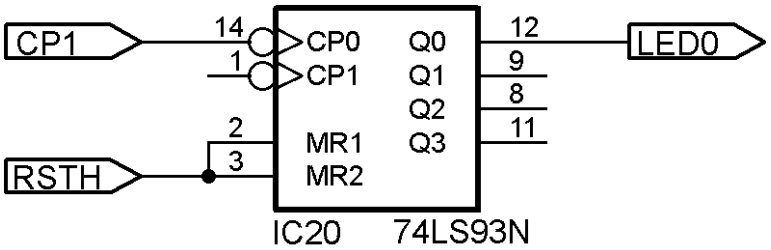
Bảng 3-18. *Kết quả mạch đếm của IC 74LS93.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

3.6.4 MẠCH ĐẾM MOD 2 SỬ DỤNG 74LS93

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-29:



Hình 3-29. Mạch đếm MOD 2 sử dụng IC 74LS93.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

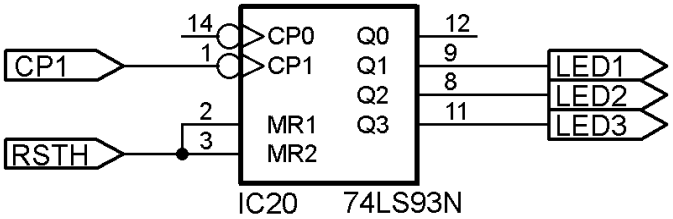
- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-19.

Bảng 3-19. *Kết quả mạch đếm mod 2 của IC 74LS93.*

Đếm	OUTPUTS			
				Q_0
0				
1				
2				

3.6.5 MẠCH ĐẾM MOD 8 SỬ DỤNG 74LS93

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-30:



Hình 3-30. Mạch đếm MOD 8 sử dụng IC 74LS93.

b. Quan sát động của mạch:

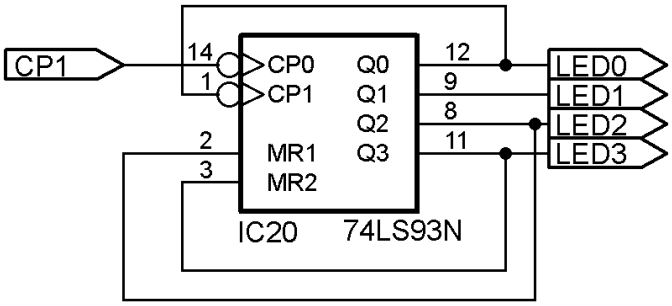
- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-20.

Bảng 3-20. *Kết quả mạch đếm mod 8 của IC 74LS93.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

3.6.6 MẠCH ĐẾM MOD 12 SỬ DỤNG 74LS93

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-31:



Hình 3-31. Mạch đếm MOD 12 sử dụng IC 74LS93.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm vào bảng 3-21.

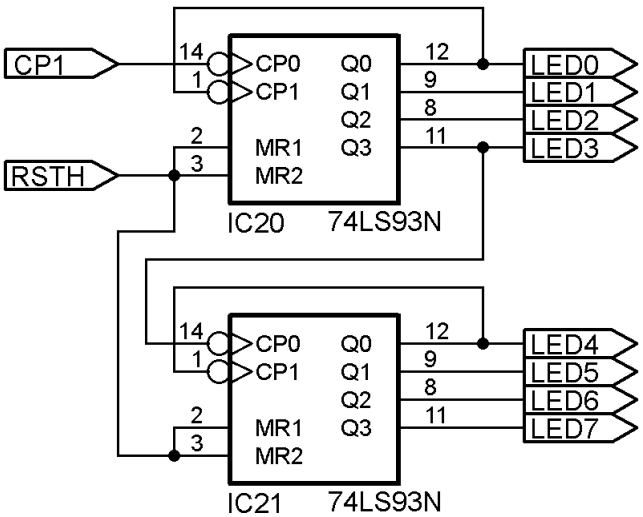
Bảng 3-21. *Kết quả mạch đếm mod 2 của IC 74LS93.*

Đếm	OUTPUTS			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

c. Hãy giải thích hoạt động của mạch:

3.6.7 MẠCH ĐẾM NHỊ PHÂN 8 BIT SỬ DỤNG 2 IC 74LS93

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-32:



Hình 3-32. Mạch đếm nhị phân 8 bit sử dụng 2 IC 74LS93.

b. Quan sát động của mạch:

- Quan sát ngõ vào xung CP1 và các ngõ ra rồi điền kết quả đếm 10 trạng thái đầu và 10 trạng thái cuối vào bảng 3-22.

Bảng 3-22. *Kết quả mạch đếm nhị phân 8 bit của 2 IC 74LS93.*

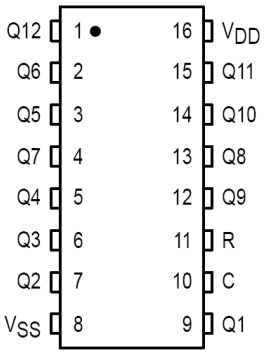
Xung	OUTPUTS							
0	Q_7	Q_6	Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_1
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

c. Hãy giải thích hoạt động của mạch:

3.7 KHẢO SÁT IC ĐẾM HEF4040

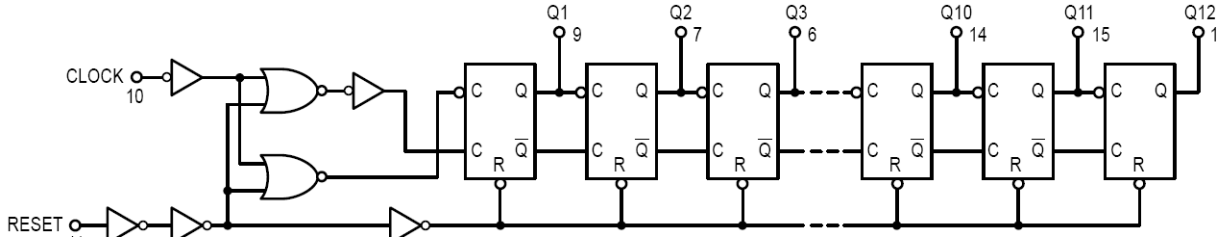
3.7.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC HEF4040

- Hãy tra cứu datasheet để biết sơ đồ chân, bảng trạng thái, chức năng và các thông số của IC, sau đây là tóm tắt sơ đồ chân, sơ đồ logic và bảng trạng thái của IC:

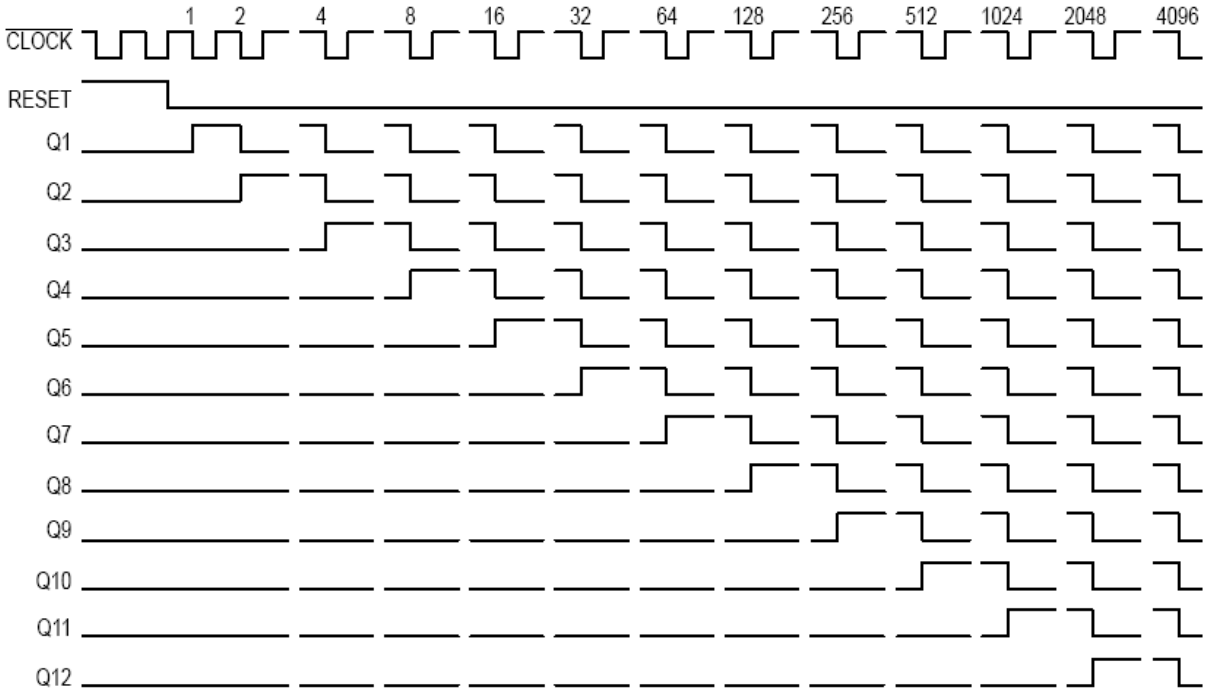


Clock	Reset	Output State
↗	0	No Change
↘	0	Advance to next state
X	1	All Outputs are low

X = Don't Care



Hình 10-1. Sơ đồ chân của IC đếm HEF4040.



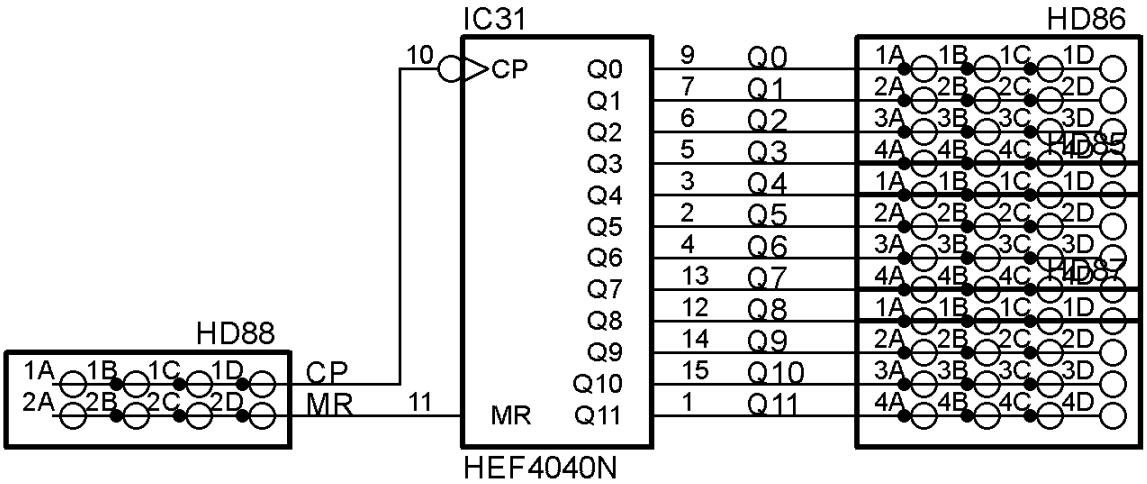
Hình 3-33. Dạng sóng của IC đếm HEF4040.

- *Hãy cho biết chức năng của các tín hiệu sau*:

- Mạch đếm này bao nhiêu bit:
- Chức năng tín hiệu R:
- Chức năng tín hiệu C:
- Chức năng các tín hiệu Q1, Q2, …, Q12:
- Chân cấp nguồn:

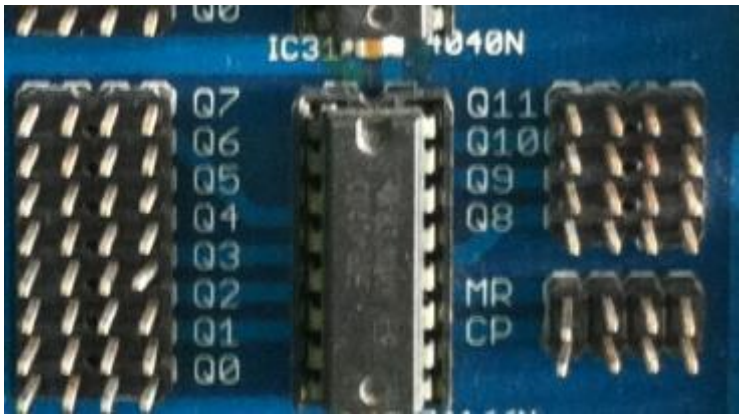
3.7.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC HEF4040 TRÊN BOARD MẠCH

- Có 1 IC HEF4040 gắn trên bộ thí nghiệm có sơ đồ kết nối với các tên như hình 3-34.



Hình 3-34. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra IC HEF4040.

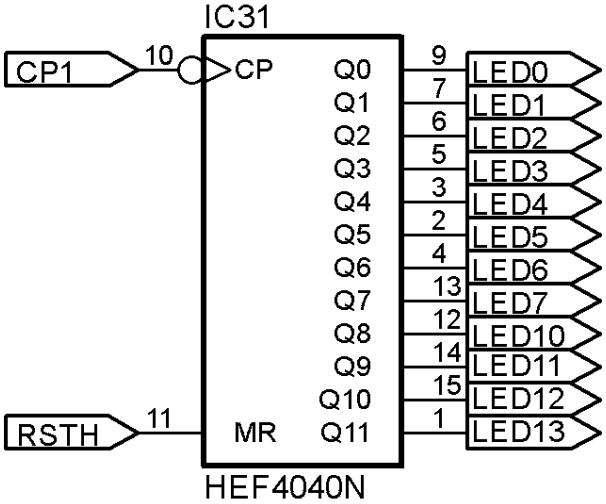
- Sơ đồ bố trí IC trên board thí nghiệm như hình 3-35.



Hình 3-35. Hình ảnh của IC HEF4040 trên board mạch và tên các tín hiệu vào ra.

3.7.3 KIỂM TRA IC ĐẾM HEF4040

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-36:



Hình 3-36. Sơ đồ mạch kiểm tra hoạt động của IC đếm.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy kiểm tra hoạt động của IC theo bảng trạng thái ở trên.

- Hãy quan sát các ngõ ra rồi điền vào bảng trạng thái 3-23:

Bảng 3-23. *Một số trạng thái đếm.*

CP1	Q11	Q10	Q9	Q8	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
0												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

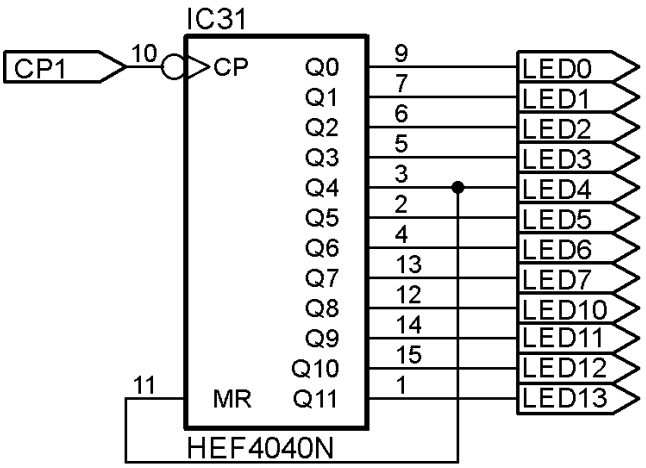
- Mạch chia tần số: nếu tần số ngõ vào CP1 là 20480 Hz, hãy cho biết tần số của từng ngõ ra Q:

Bảng 3-24. *Các giá trị tần số ngõ ra.*

Q	CP1/		Q	CP1/
0			6	
1			7	
2			8	
3			9	
4			10	
5			11	

3.7.4 MẠCH ĐẾM MOD 16 SỬ DỤNG IC ĐẾM HEF4040

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-37:



Hình 3-37. Sơ đồ mạch đếm mod 16.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

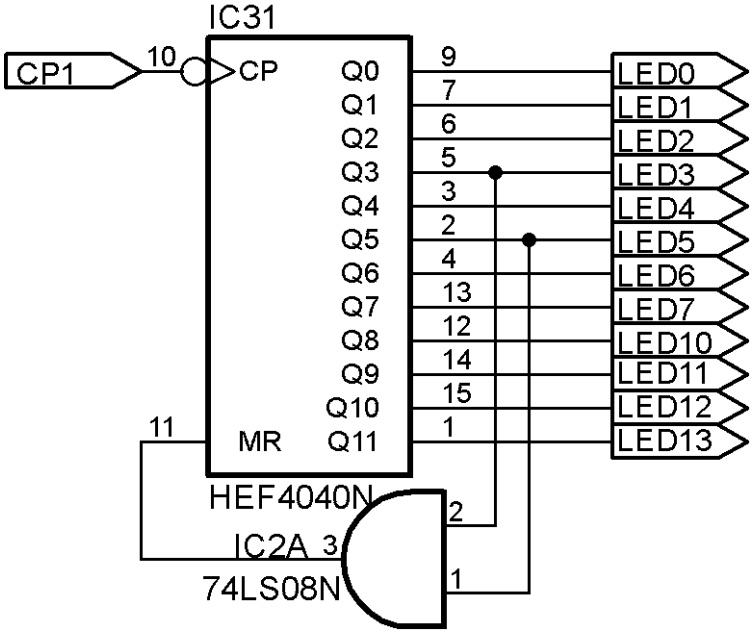
- Hãy kiểm tra hoạt động của mạch xem đếm đúng mod 16 hay không:
- Quan sát ngõ vào, ngõ ra rồi điền vào bảng trạng thái 3-25:

Bảng 3-25. *Ghi các giá trị đếm.*

CP	Q	Q	Q	Q		CP	Q	Q	Q	Q

3.7.5 MẠCH ĐẾM MOD … SỬ DỤNG IC ĐẾM HEF4040

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-38:



Hình 3-38. Sơ đồ mạch đếm mod …

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Quan sát ngõ vào, ngõ ra rồi điền vào bảng trạng thái 3-26:

Bảng 3-26. *Ghi các giá trị đếm.*

CP1	Q	Q	Q	Q	Q	Q		CP	Q	Q	Q	Q	Q	Q

- Hãy cho biết mạch đếm mod bao nhiêu? Làm sao để biết?

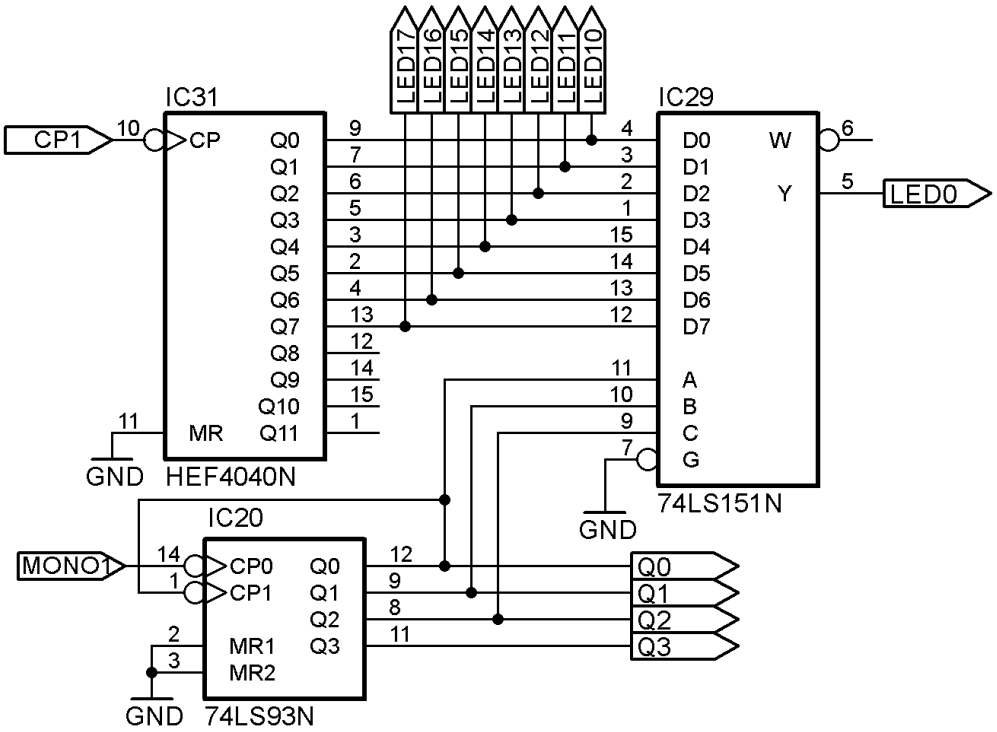
3.7.6 HÃY THIẾT KẾ MẠCH ĐẾM MOD

Đối với từng mạch phải trình bày phần khống chế reset:

- Mạch đếm mod 31:
- Mạch đếm mod 100:
- Mạch đếm mod 200:
- Mạch đếm mod 400:
- Mạch đếm mod 500:
- Mạch đếm mod 700:
- Mạch đếm mod 800:
- Mạch đếm mod 1000:

3.7.7 MẠCH CHIA TẦN SỐ DÙNG IC HEF4040 ĐIỀU KHIỂN BẰNG 1 NÚT NHẤN

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-39:



Hình 3-39. Sơ đồ mạch chia tần số có lựa chọn tần số.

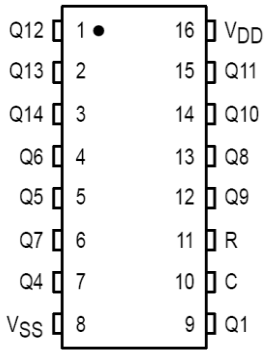
b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Để thay đổi kênh ngõ vào ta nhấn phím "MONO1".
- Quan sát ngõ vào, ngõ ra và cho biết tần số của ngõ ra Led 1:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 0:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 1:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 2:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 3:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 4:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 5:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 6:
  - Khi led 7 đoạn hiển thị số 7:
- Hãy cho biết chức năng của IC 7493, IC 74151.

3.8 KHẢO SÁT IC ĐẾM HEF4020

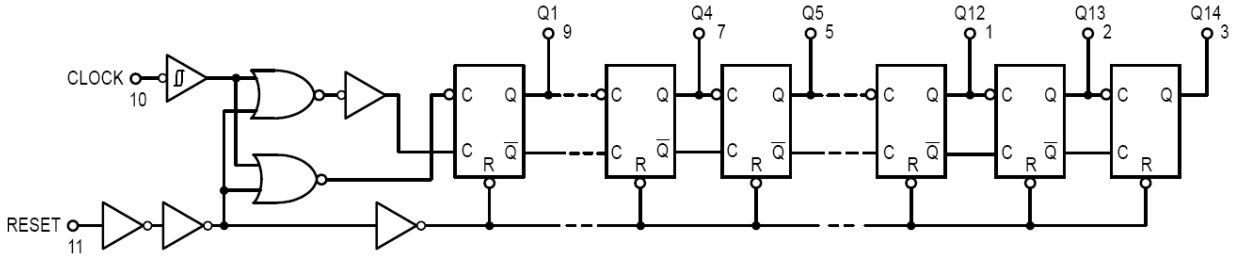
3.8.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC HEF4020

♦ Hãy tra cứu datasheet để biết sơ đồ chân, bảng trạng thái, chức năng và các thông số của IC, sau đây là tóm tắt sơ đồ chân, sơ đồ logic và bảng trạng thái của IC:

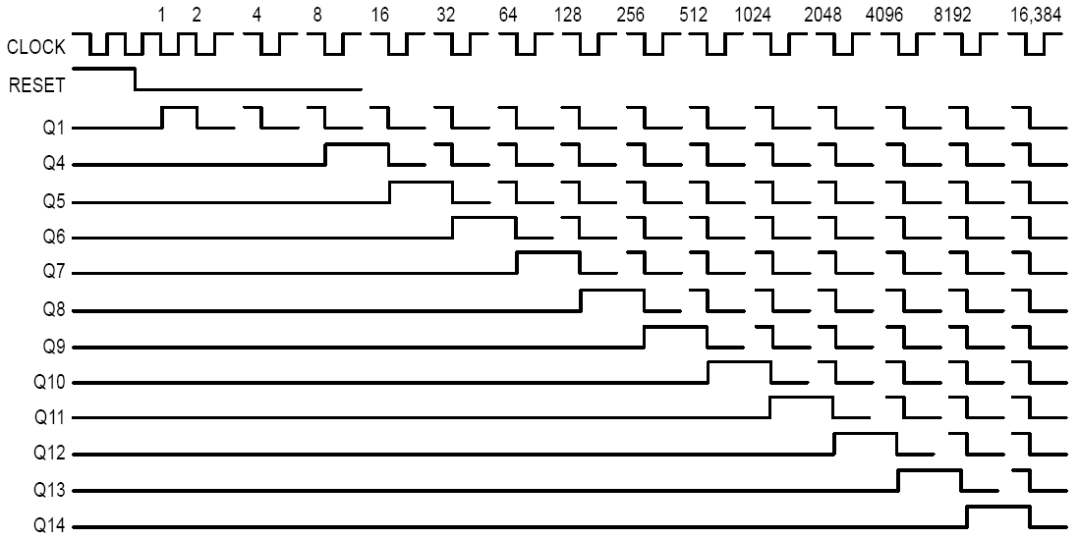


Clock	Reset	Output State
↗	0	No Change
↘	0	Advance to next state
X	1	All Outputs are low

X = Don't Care



Hình 3-40. Sơ đồ chân của IC đếm HEF4020.



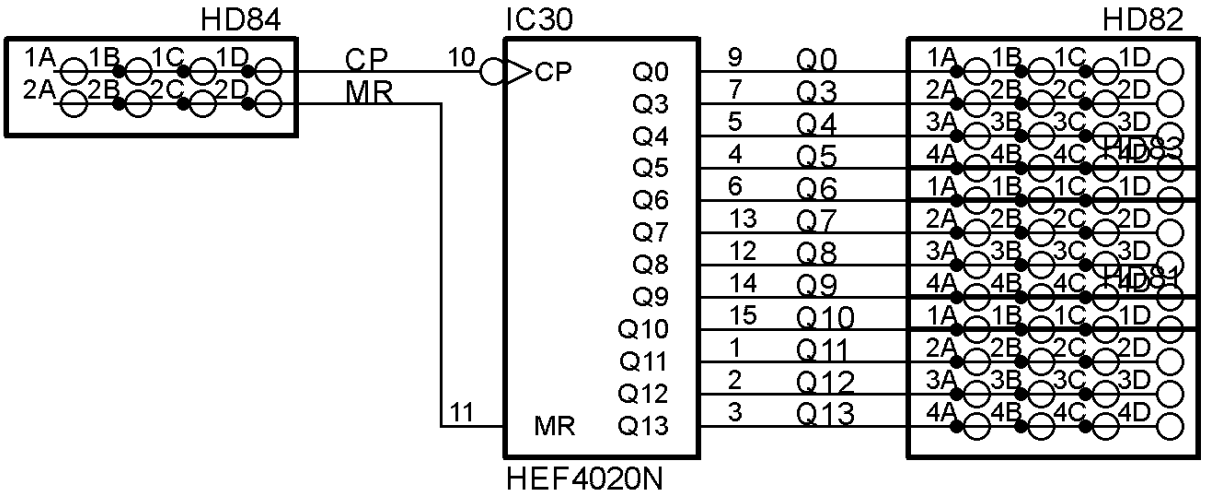
Hình 3-41. Dạng sóng của IC đếm HEF4020.

- *Hãy cho biết chức năng của các tín hiệu sau:*

- Mạch đếm này bao nhiêu bit:
- Chức năng tín hiệu R:
- Chức năng tín hiệu C:
- Chức năng các tín hiệu Q1, Q4, …, Q14:
- Tại sao không có các chân Q2, Q3?
- Chân cấp nguồn:

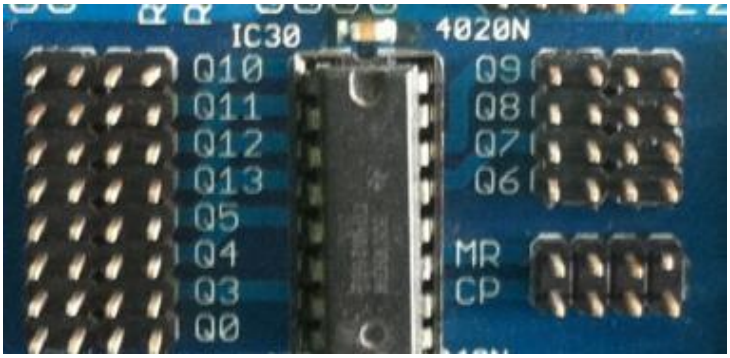
3.8.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC HEF4020 TRÊN BỘ THÍ NGHIỆM

- Có 1 IC HEF4020 trên bộ thí nghiệm có sơ đồ kết nối với các tên như hình 3-42.
- Trong hình các tên R là RST và C là CK.
- Chú ý: Các ngõ ra mạch đếm được hiệu chỉnh thứ tự theo chuẩn là tính từ bit thứ 0.



Hình 3-42. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra IC HEF4020.

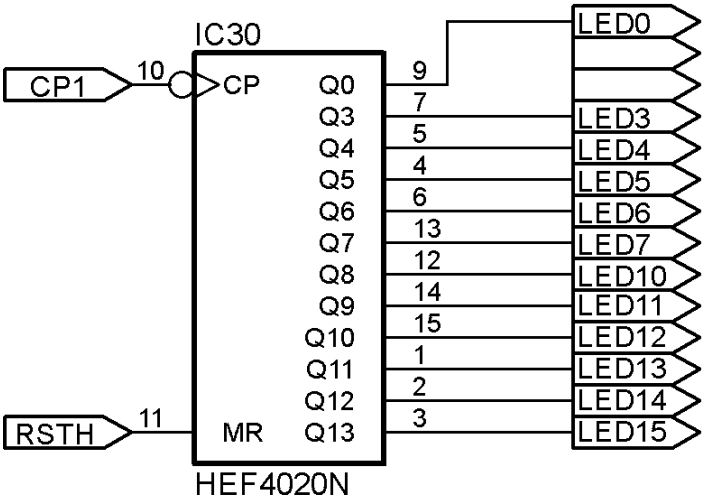
♦ Sơ đồ bố trí IC trên board thí nghiệm như hình 3-43.



Hình 3-43. Hình ảnh của IC HEF4020 trên board mạch và tên các tín hiệu vào ra.

3.8.3 KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA IC HEF4020

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-44:



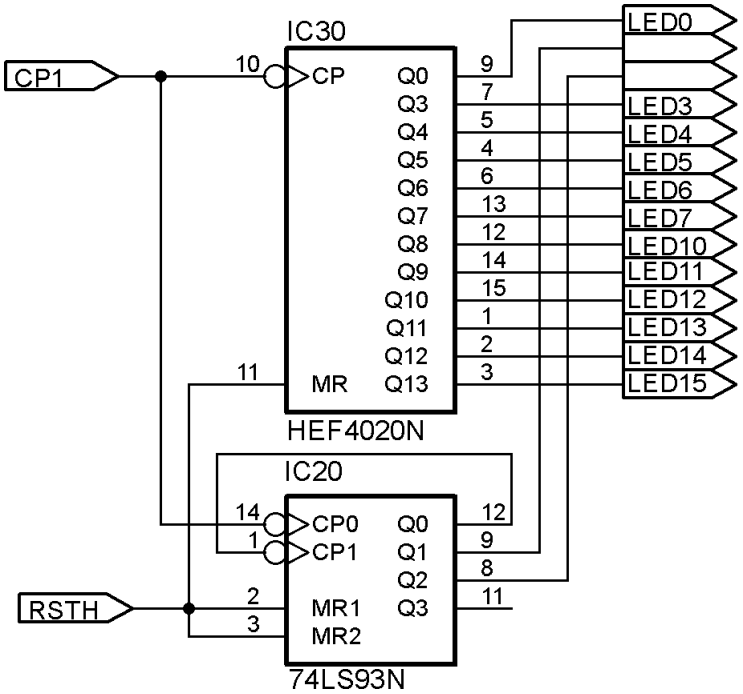
Hình 3-44. Sơ đồ kiểm tra của IC đếm HEF4020.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy quan sát trạng thái đếm nhị phân của các ngõ ra:
- Hãy so sánh sự khác nhau giữa IC đếm HEF4040 và HEF4020.

3.8.4 MẠCH BỔ SUNG CÁC NGÕ RA CÒN THIẾU Q3Q2 CỦA IC HEF4020

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-45:



Hình 3-45. Mạch đếm bổ sung thêm 2 ngõ ra Q2Q1 cho IC đếm HEF4020.

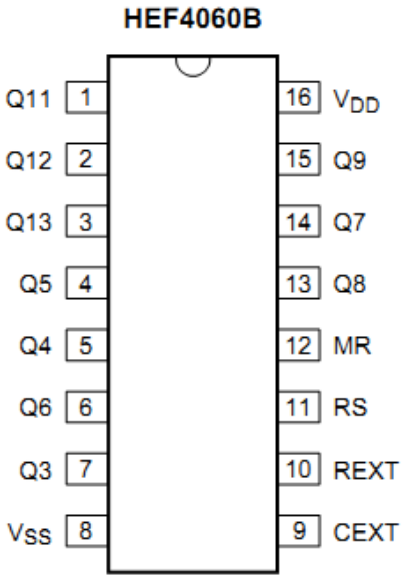
b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy nhấn nút RSTH để đồng bộ quá trình đếm:
- Chú ý: mạch chỉ hoạt động đúng khi cả 2 IC tác động theo xung CP1 hoặc cạnh lên hoặc cạnh xuống, nếu một IC tác động cạnh lên và 1 IC tác động cạnh xuống thì ta phải thêm cổng Not để đồng bộ chúng. Tương tự trạng thái reset IC cũng vậy.
- Hãy giải thích mạch:

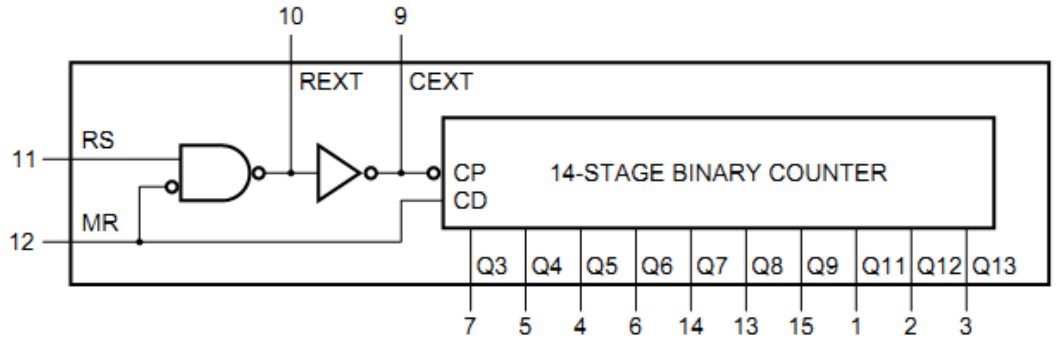
3.9 KHẢO SÁT IC ĐẾM, DAO ĐỘNG CHIA TẦN HEF4060

3.9.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC HEF4060

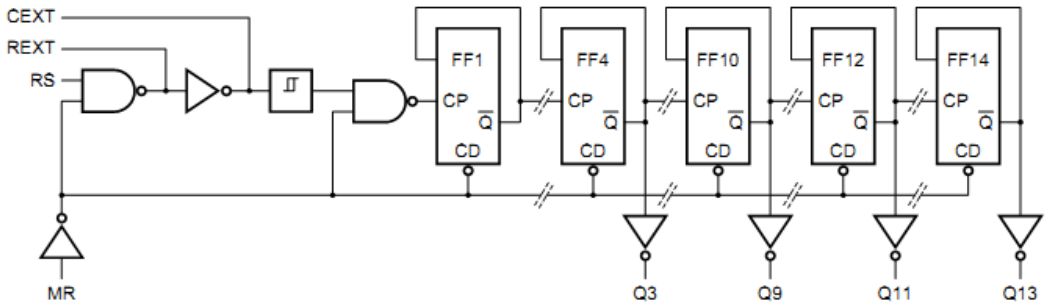
♦ Hãy tra cứu datasheet để biết sơ đồ chân, bảng trạng thái, chức năng và các thông số của IC, sau đây là tóm tắt sơ đồ chân, sơ đồ logic và bảng trạng thái của IC:



Hình 3-46. Sơ đồ chân của IC đếm HEF4060.



Hình 3-47. Sơ đồ logic của IC đếm HEF4060.



Hình 3-48. Sơ đồ cấu trúc bên trong của IC đếm HEF4060.

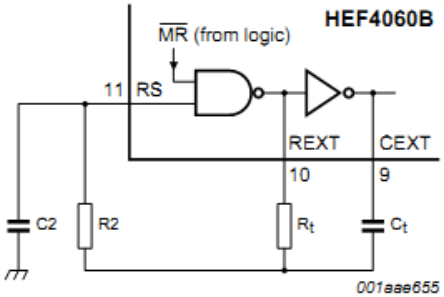
Bảng 3-27. *Tên các tín hiệu.*

Symbol	Pin	Description
Q11 to Q13	1, 2, 3	counter output
Q3 to Q9	7, 5, 4, 6, 14, 13, 15	counter output
V_{SS}	8	ground supply voltage
CEXT	9	external capacitor connection
REXT	10	oscillator pin
RS	11	clock input/oscillator pin
MR	12	master reset
V_{DD}	16	supply voltage

Bảng 3-28. *Bảng trạng thái hoạt động của IC.*

Input		Output
RS	**MR**	**Q3 to Q9 and Q11 to Q13**
↑	L	no change
↓	L	count
X	H	L

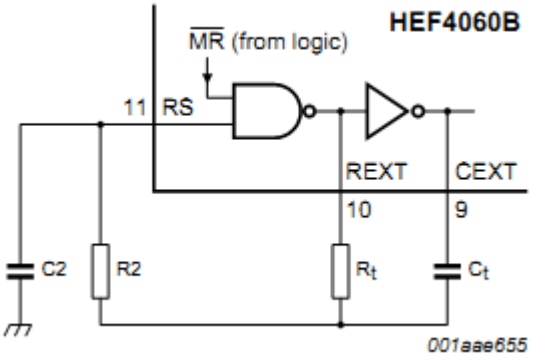
- Mạch dao động RC như hình 3-49:



Hình 3-49. Mạch dao động RC dùng IC HEF4060.

- Mạch dao động thạch anh như hình 3-50:

Chú ý: các giá trị theo mạch dao động thạch anh chưa chính xác, nên mạch không dao động. Bạn hãy theo các giá trị cho ở mạch thực tế ở phần thực hành mới hoạt động đúng.



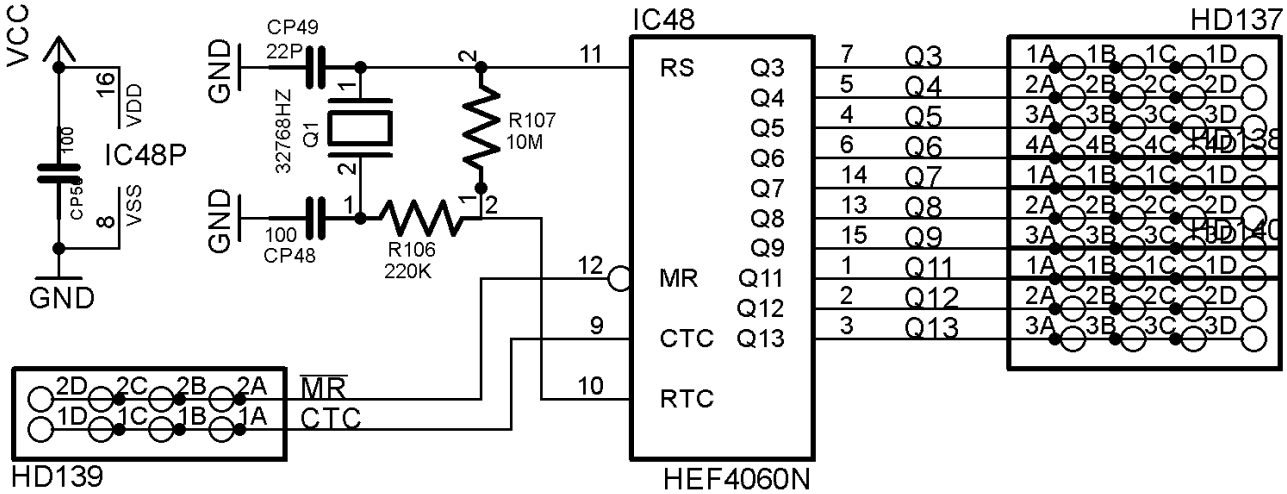
Hình 3-50. Mạch dao động thạch anh dùng IC HEF4060.

- *Hãy cho biết chức năng của các tín hiệu sau:*

- Mạch đếm này bao nhiêu bit:
- Chức năng tín hiệu Rext:
- Chức năng tín hiệu Cext:
- Chức năng các tín hiệu Q3, Q4, …, Q13:
- Chức năng tín hiệu RS và MR:
- Chân cấp nguồn:

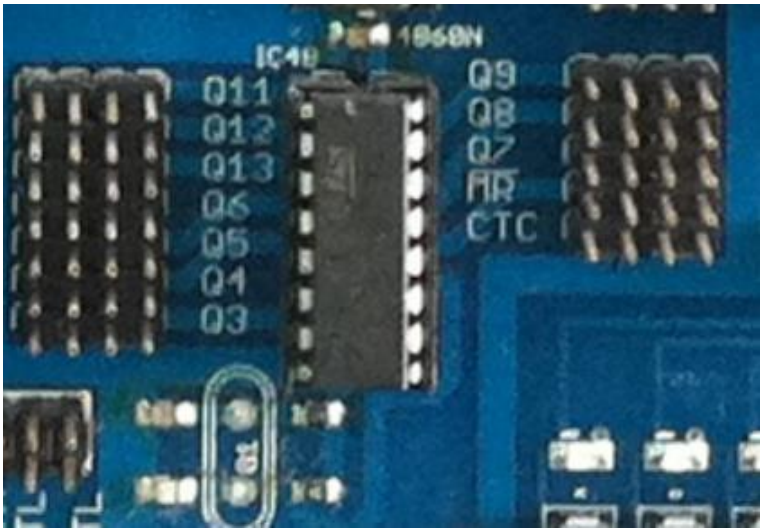
3.9.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC HEF4060 TRÊN BỘ THÍ NGHIỆM

- Có 1 IC HEF4060 trên bộ thí nghiệm có sơ đồ kết nối với các tên như hình 3-51.



Hình 3-51. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra IC HEF4060.

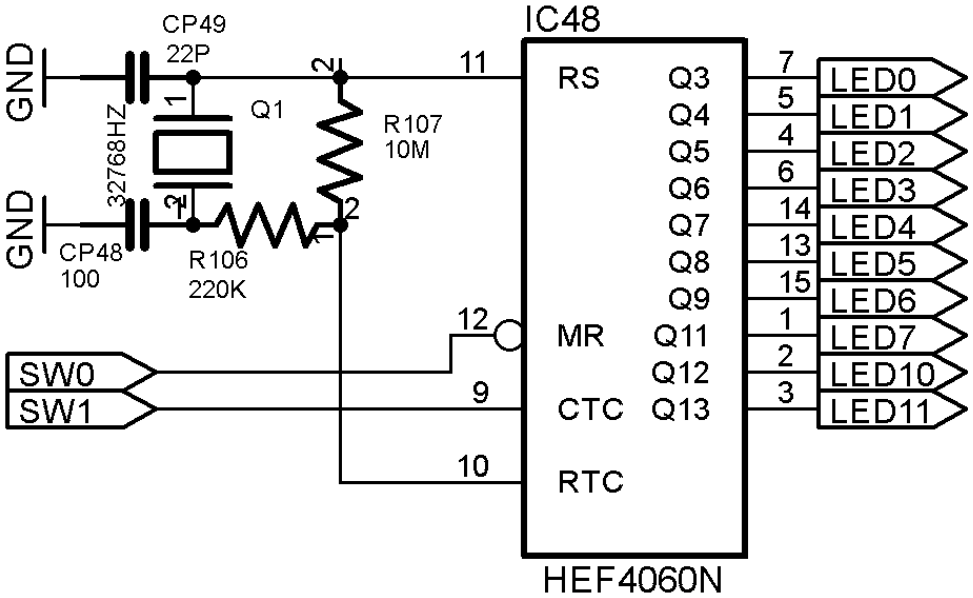
- CHÚ Ý: các giá trị tụ điện và điện trở đã nối cố định với IC.
- Sơ đồ bố trí IC trên board thí nghiệm như hình 3-52.



Hình 3-52. Hình ảnh của IC HEF4060 trên board mạch và tên các tín hiệu vào ra.

3.9.3 KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA IC HEF4060

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-53:



Hình 3-53. Sơ đồ kiểm tra của IC đếm HEF4060.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

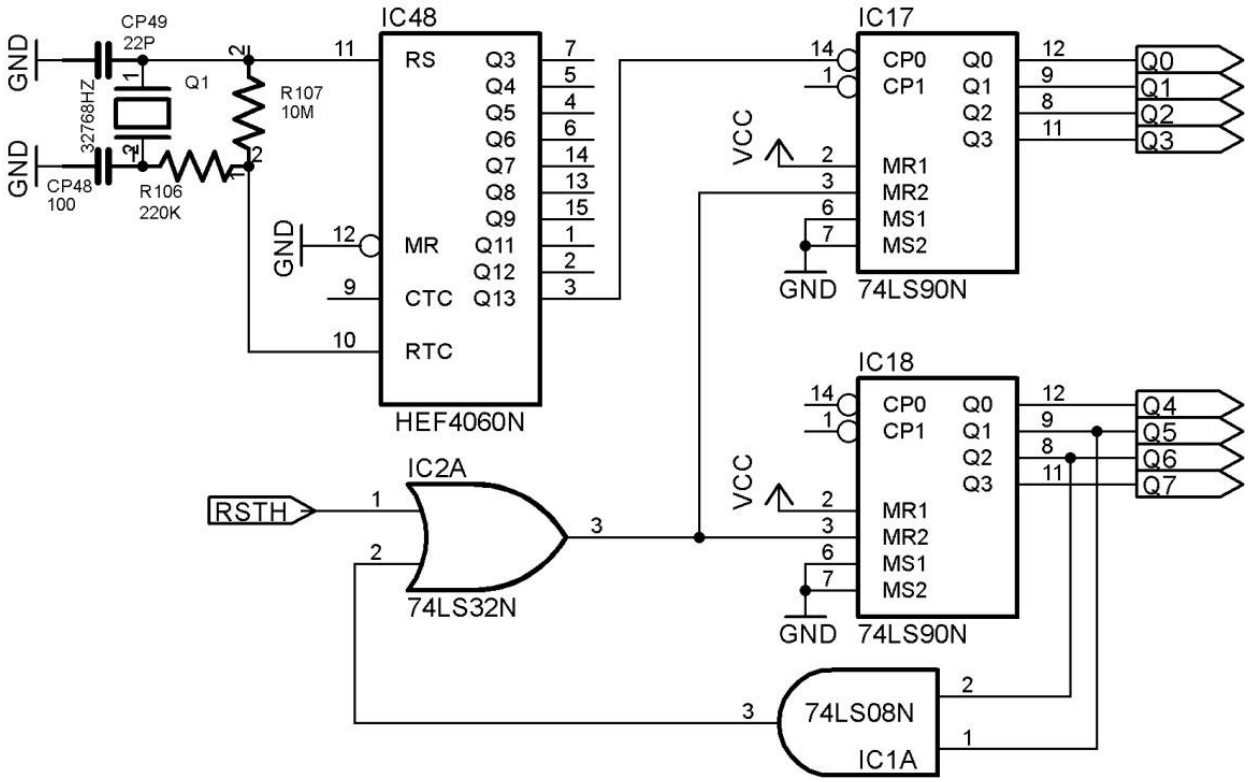
- Hãy chuyển đổi trạng thái của các SW và quan sát trạng thái đếm nhị phân của các ngõ ra:
- Hãy cho biết tần số các tín hiệu và điền vào bảng 3-29:

Bảng 3-29. *Tần số các tín hiệu ra.*

Ngõ ra	Q_1	Q_1	Q_1	Q_1	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Tần số											

3.9.4 HÃY RÁP MẠCH ĐẾM GIÂY DÙNG NGUỒN XUNG TỪ MẠCH HEF4060 VÀ 74LS90

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-54:



Hình 3-54. Mạch đếm giây dùng dao động 1Hz từ IC HEF4060.

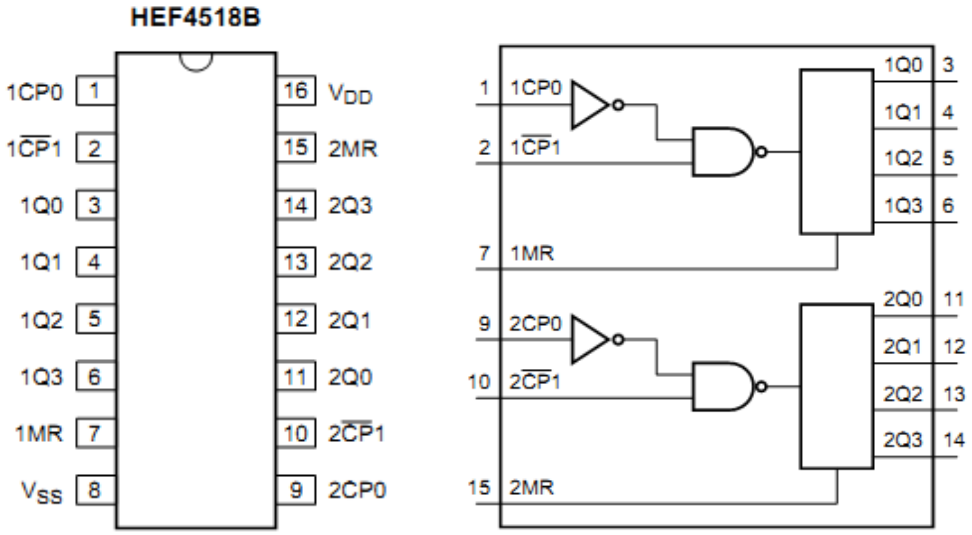
b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Mạch này chưa chạy được. Sinh viên hãy hoàn thiện cho mạch chạy đúng.

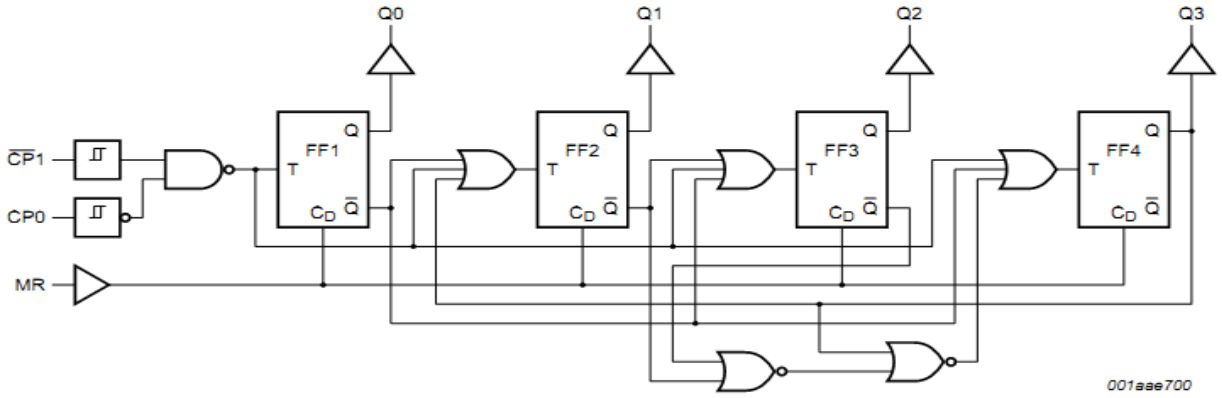
3.10 KHẢO SÁT IC ĐẾM BCD HEF4518

3.10.1 KHẢO SÁT DATASHEET CỦA IC HEF4518

♦ Hãy tra cứu datasheet để biết sơ đồ chân, bảng trạng thái, chức năng và các thông số của IC, sau đây là tóm tắt sơ đồ chân, sơ đồ logic và bảng trạng thái của IC:



Hình 3-55. Sơ đồ chân của IC đếm HEF4518.



Hình 3-56. Sơ đồ cấu trúc bên trong của IC đếm HEF4518.

Bảng 3-30. *Tên các tín hiệu.*

Symbol	Pin	Description
1CP0, 2CP0	1, 9	clock input (LOW-to-HIGH triggered)
1$\overline{CP}$1, 2$\overline{CP}$1	2, 10	clock input (HIGH-to-LOW triggered)
1Q0, 2Q0	3, 11	output
1Q1, 2Q1	4, 12	output
1Q2, 2Q2	5, 13	output
1Q3, 2Q3	6, 14	output
1MR, 2MR	7, 15	master reset input
V_{DD}	16	supply voltage
V_{SS}	8	ground supply voltage

Bảng 3-31. *Bảng trạng thái hoạt động của IC.*

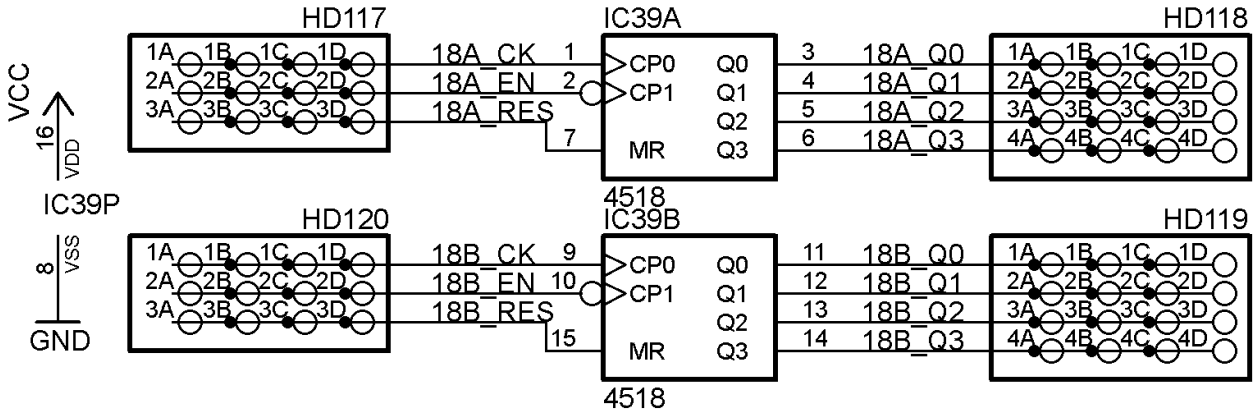
nCP0	n$\overline{CP}$1	nMR	Mode
↑	H	L	counter advances
L	↓	L	counter advances
↓	X	L	no change
X	↑	L	no change
↑	L	L	no change
H	↓	L	no change
X	X	H	nQ0 to nQ3 = LOW

♦ *Hãy cho biết chức năng của các tín hiệu sau:*

- Chức năng tín hiệu CP0:
- Chức năng tín hiệu CP1:
- Chức năng tín hiệu MR:
- Chân cấp nguồn:
- IC có bao nhiêu mạch đếm, mạch đếm gì:

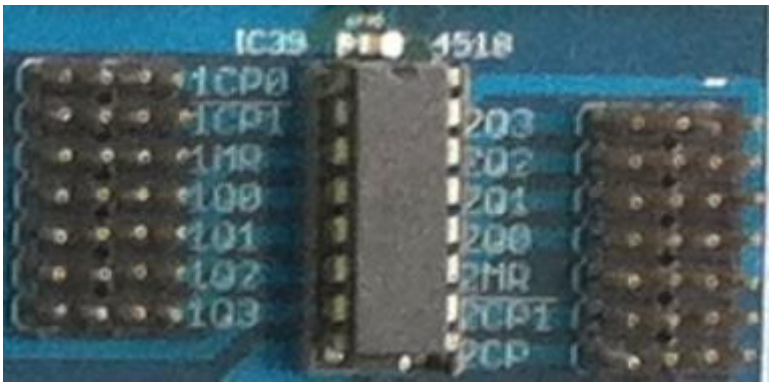
3.10.2 SƠ ĐỒ CHÂN IC HEF4518 TRÊN BỘ THÍ NGHIỆM

♦ Có 1 IC HEF4518 trên bộ thí nghiệm có sơ đồ kết nối với các tên như hình 3-57.



Hình 3-57. Sơ đồ kết nối và tên các ngõ vào ra IC HEF4518.

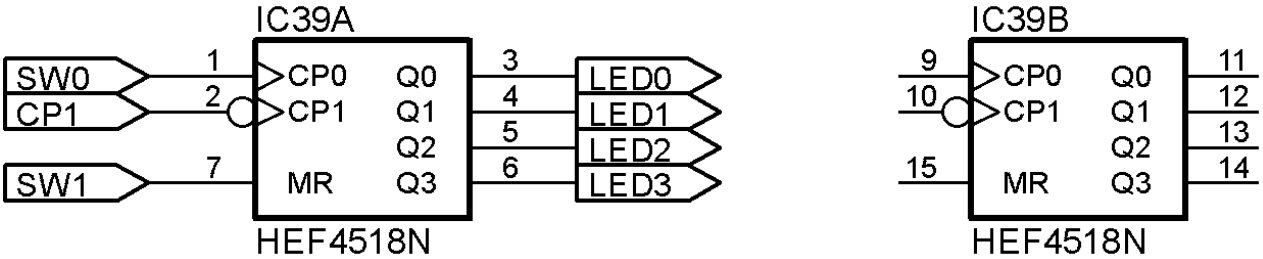
♦ Sơ đồ bố trí IC trên board thí nghiệm như hình 3-58.



Hình 3-58. Hình ảnh của IC HEF4518 trên board mạch và tên các tín hiệu vào ra.

3.10.3 KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA IC HEF4518

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-59:



Hình 3-59. Sơ đồ kiểm tra của IC đếm HEF4518.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

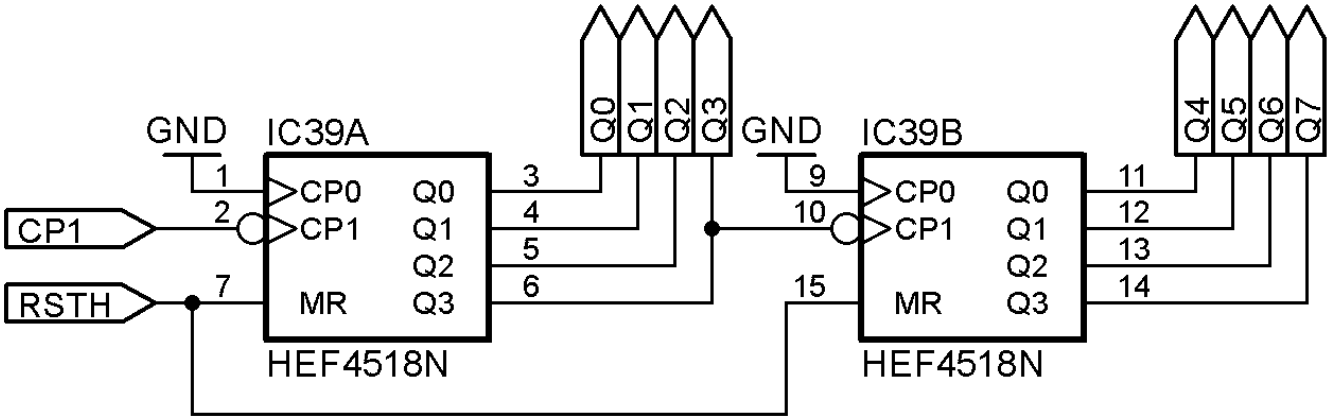
- Hãy chuyển đổi trạng thái của các SW và quan sát trạng thái đếm nhị phân của các ngõ ra rồi điền vào bảng 3-32.
- Sau khi kiểm tra xong mạch đếm thứ nhất thì tiến hành kiểm tra mạch đếm còn lại.

Bảng 3-32. *Các trạng thái đếm của IC HEF4518.*

Inputs			Outputs			
CP1	CP0	MR	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
Tần số						

3.10.4 HÃY RÁP MẠCH ĐẾM TỪ 00 ĐẾN 99 DÙNG IC HEF4518

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-60:



Hình 3-60. Mạch đếm từ 00 đến 99 dùng IC HEF4518.

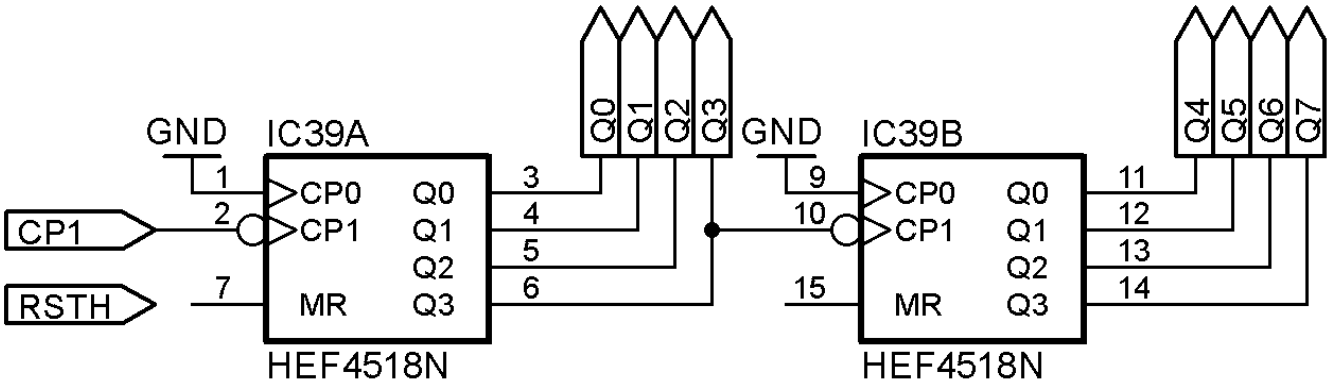
b. Quan sát hoạt động của mạch:

- Hãy quan sát hoạt động của mạch và cho biết chức năng của mạch.

3.10.5 HÃY RÁP MẠCH ĐẾM TỪ 00 ĐẾN 59 DÙNG IC HEF4518

a. Hãy kết nối mạch như hình 3-61:

- Hãy hoàn thiện mạch hình 3-61 để có thể đếm từ 00 đến 59:



Hình 3-61. Mạch đếm từ 00 đến 59 dùng IC HEF4518 chưa hoàn thiện.

b. Quan sát hoạt động của mạch:

3.11 CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Câu 3-1: Tra cứu IC 4518 và cho biết chức của IC.

Câu 3-2: Thiết kế mạch đếm giây - đếm phút cho đồng hồ số.

Câu 3-3: Cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạch chia và mạch đếm.

Câu 3-4: Hãy cho biết IC 74LS92 có chức năng gì?

Câu 3-5: Khi nối tiếp 2 IC HEF4040 và HEF4020 thì sẽ được bộ đếm bao nhiêu bit và trình bày sơ đồ mạch kết nối.

Câu 3-6: Hãy dùng IC 74LS93 có thể thiết kế thành mạch đếm HEF4040 và HEF4020 được hay không, nếu được hãy vẽ sơ đồ mạch thiết kế.